ESTOOK

Anexo · TPV y facturación

Documento maestro de especificación

Octubre de 2026 · versión 1.4

Cómo Estook toma nota, cobra y emite tickets y facturas cumpliendo VeriFactu, cómo se ve y se usa Estook TPV en un día de servicio, y Estook TPV como aplicación entera, pantalla a pantalla (capítulo 11). Manda sobre los demás documentos en su tema. Se lee entero antes de tocar sala, cocina, cobro, caja o facturación.

Qué es este documento

Estook cobra. El local elige entre cobrar con **Estook TPV**, conectar su TPV o apuntar las ventas a mano (Manifiesto, capítulo 1). Este anexo es la especificación completa de la primera forma, y **manda sobre cualquier otro documento donde se hable de lo mismo**: los demás dicen un párrafo y enlazan aquí.

Va dirigido a quien construya Estook, que será en su mayor parte una IA. Cubre los módulos **M16a (la jornada)**, **M19a (Estook Link)**, **M20A (sala y cocina)**, **M20B (facturación VeriFactu)** y **M20C (cobro y caja)**, que se construyen **justo después de M10** (0061).

Documentos hermanos: **Manifiesto** (qué es el producto), **Arquitectura** (cómo está hecho: las piezas, el modelo, los aparatos y qué funciona sin conexión), **Plan de desarrollo** (cómo se construye y en qué orden), **Roles y administración** (quién puede qué, apartado 1.12) y **Auditoría de flujos** (efectos en cadena 2.27 a 2.34, estados, fallos y las listas de comprobación de Facturación y Caja). Lo que cambió en cada versión, en el registro de cambios.

La versión 1.4 (23 de octubre de 2026, 0107) hace de Estook TPV **una aplicación entera, aparte de Estook**, con las once respuestas de Richi: su inicio, **los aparatos que se vinculan con un código y se les dice qué son** (caja, comandero, pantalla de cocina o de barra, fichar), **el PIN y el bloqueo** (al cobrar y a los 2 minutos; 10 en el móvil personal), **la caja** (una por cajón, cierre ciego), las ventas de hoy, **todas las mesas a la vista de todos** con su camarero y el filtro «Mías», **el plano dibujado en el TPV a ojo**, los pases en pestañas encima de la cuenta, y **la botonera**, que sustituye a «Es de bebidas» por «¿Quién lo prepara?» y «¿En qué pase sale?». **Todo eso está en el capítulo 11**, y los capítulos 3, 6, 7 y 10 se han corregido para que digan lo mismo.

> **Lo marcado [VERIFICAR] no se programa hasta comprobarlo** contra la documentación oficial de la AEAT, la de Verifacti o el asesor, y lo comprobado se escribe con su fuente y su fecha. Las preguntas al asesor están todas en `docs/legal/preguntas-al-asesor.md`. Es la regla 13 del Plan aplicada al sitio donde equivocarse sale más caro.

Lo que está decidido y no se reabre

	DECISIÓN
¿Web o nativo?	**Web, una sola base de código.** La cáscara nativa es opcional (iPad y food truck sin Link)
¿Una aplicación aparte para el TPV?	**Sí, con su inicio**, `apps/tpv`, del mismo código: mismos datos, permisos y PIN, y **solo en aparatos vinculados** (0056, 0107)
¿Estook toca el dinero?	**Nunca.** El efectivo va al cajón y la tarjeta al datáfono del local. Estook apunta (0058)
¿Quién hace la parte técnica de VeriFactu?	**Verifacti**, detrás de un adaptador. Estook responde de su parte (1.5)
¿Qué impresoras?	**Cualquiera ESC/POS**, por Estook Link. Ninguna marca en el núcleo (capítulo 6)
¿Sin internet?	**Se sigue trabajando** con Estook Link en el local; el ticket, con justificante y al volver (3.6 y 4.11)
¿Un «modo formación»?	**No existe en producción.** Se practica en el local de ejemplo (4.12)
¿Partidas en cocina?	**No.** A cocina llega el ticket entero de la mesa, y marcha el camarero (0106)
¿Dónde se monta lo de vender?	**En Estook TPV**: el plano, la botonera, los aparatos, la caja y el PIN. En Estook no se añade nada más (0107, 11.1)

Lo que sigue pendiente de Richi, y no frena nada hasta la Fase 4

1. **En qué planes entra Estook TPV.** Propuesta: en Pro y en Cadena; en Esencial no, porque Esencial es gestión a mano. Con el precio de Verifacti delante.
2. **El soporte en horario de servicio**: horario, canal y quién. Se decide antes de vender el primer TPV.
3. **Si el camarero cobra de fábrica.** Propuesta: sí, y el gerente lo apaga por local.
4. **Qué datáfono conectado va primero** (10.7), con sus precios y comisiones delante.

1 · El marco legal, en corto

1.1 Qué obliga a qué

PIEZA	QUÉ ES	RÉGIMEN
Mesas, comandas, cocina, precuenta	Operativa interna	Libre. **No son facturas**, así que el reglamento no las toca
Cobro con tarjeta	Lo hace el datáfono del banco del local	Estook solo apunta el resultado. **No toca fondos**
Cobro en efectivo	Lo recoge el camarero	Estook apunta importe y cambio
Ticket	Es una **factura simplificada**	**Sistema informático de facturación (SIF): RD 1007/2023 + Orden HAC/1177/2024**
Factura completa	Cuando el cliente la pide, o venta a empresa	Igual que el ticket
Stock, costes, escandallos, analítica	Consecuencia de la venta	Libre

La consecuencia, dicha claro: en cuanto Estook imprime el ticket, Estook es el sistema de facturación de ese restaurante **para todos sus tickets y facturas**. El datáfono no cambia nada: su recibo justifica el pago, no es el ticket.

Lo que no es factura y por tanto no lleva QR ni numeración fiscal: la comanda, la precuenta y cualquier albarán sin requisitos de factura.

1.2 Fechas

QUIÉN	CUÁNDO
Fabricantes y comercializadores de software	**29 de julio de 2025**, ya vencida
Restaurantes que declaran por el Impuesto sobre Sociedades	1 de enero de 2027
Autónomos y el resto	1 de julio de 2027

Las dos últimas las fijó el Real Decreto-ley 15/2025, que retrasó un año las de 2026 (nota de la AEAT, comprobado el 29 de septiembre de 2026). **Y son la razón del orden**: en el primer semestre de 2027 mucha gente cambia de TPV, y por eso Estook TPV va justo después de M10 (0061).

Anunciado, y todavía sin norma (mirado el 17 de octubre de 2026): el 5 de octubre Hacienda publicó una nota informativa con la **previsión** de aplazar las obligaciones pendientes del RD 1007/2023 **hasta octubre de 2028**, para que coincidan con la factura electrónica obligatoria de quien factura menos de 8 millones al año. **No está en el BOE**, y la nota de la AEAT de arriba sigue diciendo 2027: **hasta que se publique, mandan las fechas de la tabla**. No cambia nada de lo que se construye (la nota dice que los requisitos técnicos se mantienen «en términos sustancialmente equivalentes») ni la primera fila, que ya está vencida. Si se publica, se revisa con Richi si el orden de la 0061 sigue teniendo sentido.

La primera fila es la nuestra y ya está vencida: solo se puede comercializar software de facturación conforme. Vender uno que no lo sea expone a la infracción del artículo 201 bis de la Ley General Tributaria.

Y una que no se aplazó: **el software de doble uso** —el que permite borrar o alterar ventas— está prohibido desde la Ley Antifraude, con multas de hasta 50.000 € para quien lo use. Es la razón de fondo del principio 17 del Manifiesto.

1.3 Modalidad: solo VERI*FACTU

Estook opera **únicamente en modalidad VERI*FACTU**: cada registro se envía a la AEAT al emitir.

La otra modalidad, «no verificable», obliga a firmar cada registro con certificado, **conservar los registros** todo el periodo de prescripción y mantener un registro de eventos. Además, la AEAT ha dicho que quien la elija tiene más probabilidad de inspección y que es una opción temporal. No se implementa.

1.4 Quién queda fuera, y por qué

Comprobado el 20 de septiembre de 2026 contra la FAQ de ámbitos de aplicación de la AEAT. Decidido en la 0043.

Hay dos cosas distintas y no se pueden mezclar en la misma frase: a quién **la ley** deja fuera, y a quién **Estook** deja fuera de momento. Decirle a un canario que «la ley no se lo permite» sería mentirle.

CASO	QUÉ DICE LA LEY	QUÉ HACE ESTOOK
Domicilio fiscal en **País Vasco**	**Fuera del reglamento**, por normativa foral en la imposición directa. Allí rige TicketBAI	**No se activa todavía**, y la pantalla dice que es otro sistema, no un fallo. **Se puede abrir más adelante con el mismo proveedor**: su API admite las haciendas de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia con el mismo modelo de autorización (comprobado el 30-sep-2026, 0066)
Domicilio fiscal en **Navarra**	**Fuera del reglamento**, régimen foral propio	**No se activa.** El proveedor no la ofrece
Acogido al **SII**	**Fuera del reglamento**: no se aplica a quien lleva los libros registro por el SII. Son ámbitos excluyentes	**No se activa.** Estook no hace SII
Canarias · IGIC	**Dentro.** La AEAT dice que los domiciliados en Canarias «se encuentran comprendidos dentro del ámbito subjetivo», y que las referencias al IVA valen también para el IGIC	**Se activa.** El esquema ya distingue IGIC desde la migración `0012` y el motor fiscal ya agrupa por régimen. Lo único que falta son sus reglas, y las confirma el asesor igual que las del IVA
Ceuta y Melilla · IPSI	**Dentro**, con el IPSI en lugar del IVA	**Todavía no**, y la pantalla dice «todavía no», no «no se puede». El tipo del IPSI depende de la categoría del establecimiento y del epígrafe del IAE: es una dimensión más de reglas para dos ciudades de 85.000 habitantes. Se abre cuando haya un cliente que lo pida

El alta de facturación pregunta NIF, domicilio fiscal y régimen. Cuando el módulo no se puede activar, **la pantalla explica por qué con la razón verdadera de la fila que toque**, sin errores rojos, y dice si es definitivo o si es un «todavía no».

> **Una advertencia que vale dinero.** `estook.local.territorio` ya existe desde M2 y **decide el régimen por** `check` : Canarias es IGIC, Ceuta y Melilla son IPSI, el resto IVA. El alta de facturación **lee ese campo, no lo vuelve a preguntar**. Preguntarlo dos veces es la forma segura de acabar con un local canario facturando con IVA.

1.5 La arquitectura mixta y quién responde de qué

Usar una API como Verifacti crea, a ojos de la AEAT, un sistema formado por dos componentes:

- **CPF · Componente principal de facturación:** Estook. Desde aquí se emiten las facturas.
- **CEF · Componente externo de facturación:** Verifacti.

Cada uno publica su propia declaración responsable. Verifacti tiene la suya publicada; **Estook tiene que redactar, firmar y publicar la suya dentro de la app.**

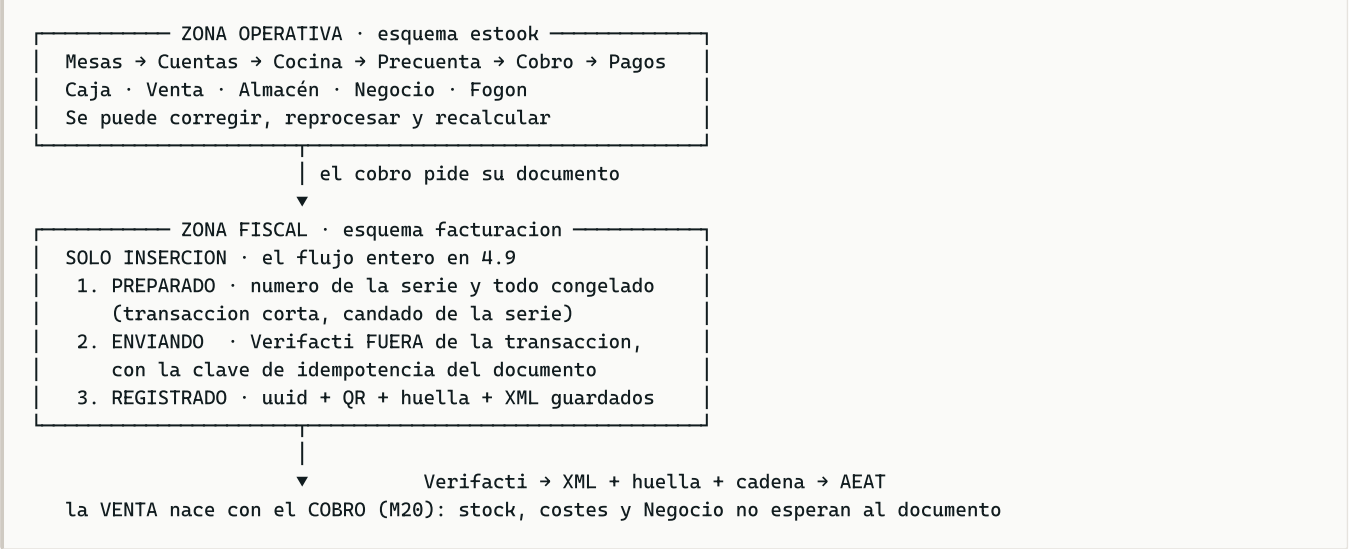
Lo que **no** delega Estook, aunque use Verifacti:

1. Llamar a tiempo y con los datos correctos cuando se emite una factura.
2. Poner el QR en el ticket o en la factura.
3. Publicar su declaración responsable de forma legible, individualizada y accesible dentro del propio software.
4. Numerar correlativamente dentro de cada serie.

Lo que **sí** hace Verifacti: generar el XML del registro, calcular la huella, encadenar los registros, firmar con su certificado, enviar a la AEAT y devolver el QR y la respuesta.

---

2 · Arquitectura



Seis reglas de arquitectura, innegociables:

1. **Esquema** `facturacion` **separado.** Ningún rol de la aplicación tiene permiso de escritura directa. Solo lo escribe una función `SECURITY DEFINER` propiedad del módulo.

2. **Las flechas van en un sentido.** La zona fiscal **lee** de la operativa y **nunca escribe** en ella. La operativa guarda la referencia al documento; el documento no depende de la operativa.
3. **Solo inserción.** Disparadores que rechazan `UPDATE`, `DELETE` **y** `TRUNCATE` sobre `documento`, `registro` y `envio`, para todos los roles incluido el de servicio. Se prueba rompiéndolo a propósito (E4 del Plan).
4. **Un solo sitio habla con Verifacti:** `servidor/facturacion/`. Ningún otro fichero importa su cliente ni conoce sus claves.
5. **Nunca se llama a Verifacti dentro de una transacción de la base** (0059): una respuesta perdida no puede deshacer lo que Hacienda ya tiene.
6. **El TPV es una fuente de ventas más.** La venta que nace al cobrar entra en el mismo motor de M20 que el CSV o el conector. **Nadie escribe un segundo motor de consumo.**

---

3 · M20A · Sala y cocina

> **El listón de este capítulo.** Un TPV que solo manda platos a una pantalla lo tiene cualquiera. Lo que Estook puede hacer y ninguno de los demás es que **la cocina conozca el plato**: su ficha, sus fotos, sus pasos, sus alérgenos y su tiempo real, porque todo eso ya vive en M9. Un KDS normal enseña un texto; el de Estook enseña el plato. Esa es la diferencia y se construye aquí.

3.1 Sala

La sala son las mesas de Estook TPV (`apps/tpv`, 0056 y 0107): en la caja y en el comandero, a pantalla completa y sin la navegación de Estook. **No se entra desde Estook**: el móvil de un camarero es un comandero personal vinculado (11.3). Cómo se ven y cómo se dibujan, en 11.8 y 11.9.

El plano

Mesas por zonas —salón, terraza, barra—, con el estado a color **y con icono**, nunca solo por color (B1): libre, ocupada, pidió la cuenta, cobrada. Cada mesa enseña de un vistazo **cuánto lleva abierta**, sus comensales y su total.

Los tres caminos de venta, porque no todo es una mesa

Un bar de tapas no abre mesas, y un local con barra y comedor hace las dos cosas a la vez. **Si solo existe la mesa, la mitad del mercado no puede usar Estook.**

CAMINO	CÓMO VA	PARA
Mesa	Se abre, se pide por pases, se cobra al final	Restaurante de carta
Barra	Se pide y se cobra en el mismo gesto, sin abrir nada	Bar de tapas, cafetería
Para llevar	Como barra, con nombre o número de recogida y su canal	Take away, recogida en local

Los tres acaban en una venta con su ticket. Lo que cambia es cuánto vive la cuenta abierta.

Abrir mesa y tomar nota

Abrir: un toque en la mesa libre, con los comensales que se ajustan después, y **«por pases» o «todo junto»** (0106). El camarero es **el operador** del terminal, que entró con su PIN (3.4).

La carta que se ve es la del canal de esa mesa (M10): la terraza puede tener otro precio que el salón, y el de reparto otro distinto. De ahí sale el precio, y de ahí sale el tipo de IVA de cada línea.

Tomar nota (11.10): **los pases en pestañas encima de la cuenta** y **la botonera por páginas** (11.11), con foto, buscador tolerante a erratas y **una nota escrita por línea** («al punto», «sin sal»: el TPV no sabe qué plato es carne, así que no pregunta el punto). Cantidades con el `+` y el `−`, nunca escribiendo.

El comensal no se pide al tomar nota (0106: «P1, P2…» en la nota no lo entiende nadie). Al **dividir la cuenta** (5.1) se eligen los platos de cada uno o se reparte a partes iguales.

Aviso de alergia de la mesa. Se marca al abrirla o después, eligiendo de los catorce alérgenos oficiales que Estook ya tiene (M9). A partir de ahí:

- Al pedir un plato que lo lleva, **la sala avisa antes de mandarlo**.
- La comanda **sale marcada en cocina**, en su color y con su icono, y no se puede marcar lista sin confirmarlo.

Esto Estook lo puede hacer sin pedir un dato más, porque los alérgenos ya están en la ficha. **Ningún TPV que no tenga escandallos puede hacerlo.**

Mandar a cocina, y marchar

Los pases son del servicio, no del software: el 1.º (entrantes y primeros del menú) y el 2.º (principales y segundos), y cada plato va solo al suyo por su sección de la carta; se cambia tocando la línea. **Los postres no se piden por adelantado**: se piden al final, como una comanda nueva de la misma mesa, ya en marcha. Una mesa «todo junto» no tiene pases: todo sale en marcha.

Marcha el camarero, nunca la cocina (0106): la cocina no ve cuándo una mesa va acabando el primero. Así lo hacen Toast, Aloha y Zonal. Lo que sí hace Estook es **avisar**: cuando la cocina ha tachado todo el 1.º, la sala recibe «Mesa 6 · ha salido todo el 1.º» en el plano y en el móvil, la mesa se pone en azul («Toca marchar el 2.º») y **el botón grande de la mesa pasa a ser «Marchar el 2.º»**. **Ese botón dice siempre lo siguiente**: «Mandar a cocina» si hay algo sin mandar, «Marchar el 2.º» cuando toca, y si no, «Cobrar».

Un pase sin marchar **se ve en cocina en espera, no desaparece**: el cocinero sabe lo que viene.

Corregir lo que ya se mandó

- **Antes de mandar**, libre.
- **Ya en cocina**, deja autor y motivo, y si quien lo quita no tiene el permiso de Roles 1.12, **lo aprueba un encargado con su PIN en la misma pantalla** (0057). Y **cocina se entera**: la línea sale tachada en su pantalla, con aviso, porque puede estar ya en la plancha. Si ya se había hecho, es una merma con su motivo.

Mover, juntar, dividir y traspasar

- **Mover** una mesa a otra, **juntar** dos y **pasar platos** de una a otra, todo con rastro.
- **Dividir** una mesa en dos cuentas antes de cobrar.
- **Traspasar la mesa a otro camarero.** Es el cambio de turno: a las 16:00 entra otro y las mesas abiertas tienen que cambiar de dueño. **Sin esto, o el que se va se queda hasta que cierre la mesa, o las**

ventas se le apuntan a quien no es. Se traspasa una mesa o todas las de una persona, con su rastro. **Cualquier camarero puede quedarse una mesa o pasarla a otro** (11.8): toda la sala la controla toda la sala, y lo que queda es quién lo hizo.

Agotado

Se marca desde la comanda y desaparece de la carta y de la carta digital (M10 y M12). **Y Estook avisa antes de que pase**: como conoce el escandallo y el stock, sabe cuántas raciones quedan de un plato y lo dice en sala cuando bajan de un mínimo. Un TPV sin inventario no puede.

Cuántas quedan cuenta lo que ya está en cocina (0058): quedan = lo que hay − lo comprometido, que es lo mandado a cocina y todavía sin cobrar. Se calcula al vuelo con el escandallo; **no se guarda un segundo número**. Sin eso, con veinte mesas abiertas, «Quedan 5» mentiría.

3.2 Cocina

La función de cocina de Estook TPV, para un aparato fijo en cocina, a pantalla completa. Letra grande, contraste alto, botones grandes: se usa de lejos y con las manos ocupadas. Admite **teclados de cocina** (los «bump bar»), que escriben como un teclado. No es el **modo cocina** de Estook, que sirve para leer fichas en la gestión: son dos cosas y se llaman distinto.

El ticket entero de la mesa

A cocina llega la mesa entera, con todos sus platos (0106). **No se separa por partidas** (caliente, frío, plancha): Richi lo descartó porque es un lío, más difícil y más toques. **Cada tarjeta es el pase de su mesa**: arriba la mesa, sus comensales, el camarero, cuánto lleva y la alergia; dentro, el 1.º en marcha y el 2.º en espera, cada plato con su nota y con «menú» si es del menú.

- **Se toca un plato al sacarlo y queda tachado con su hora.** Otro toque lo destacha. La sala ve ✓ y la hora en la cuenta.
- **Cuando sale todo el 1.º**, la mesa **baja a «Esperando a que la sala marche»**, pequeña, con su 2.º a la vista para ir preparando. **Al marcharlo la sala**, sube arriba con **«¡MARCHA EL 2.º!»** y suena distinto.
- **Al tachar el último plato, la mesa se va sola a «Fuera»**, con 5 segundos para deshacer; también **«Todo fuera»** de un toque. En «Fuera» se ve cuándo salió cada mesa y lo que tardó, con **«Recuperar»**.
- **Pestañas: En marcha · Delivery · Fuera.** El pedido de reparto lleva la moto, la plataforma, el nombre, **la hora a la que pasa el repartidor** y lo que va a la bolsa, y se cierra con «Listo para el repartidor».
- **Lo que cambia sale en la misma tarjeta**: «NUEVO» con su hora, «ANULADO» en rojo y con sonido, «CAMBIO» de nota, y «VUELVE» arriba del todo cuando un plato devuelto se rehace.
- **Pantalla, papel o las dos**, a elección del local. En papel sale el ticket entero con sus pases, y un papelito por cada marcha, plato nuevo o anulado.
- **Lo que no prepara la cocina no va a cocina**: va a la barra, o a ninguna parte, según **«¿Quién lo prepara?»** de su página (11.11).

Los tiempos

- Temporizador por pedido y por plato, desde que se mandó o se marchó.
- **Tres tramos, con su color y su icono:** en hora, aviso, tarde. Los minutos de cada tramo **los pone el local** en Ajustes, con una propuesta por defecto; y se pueden afinar por plato, porque un solomillo no tarda lo que un gazpacho.
- Lo tarde **sube arriba**, con lo que lleva esperando.

Trabajar

- **Tachar un plato al sacarlo**, o la mesa entera con «Todo fuera».
- **Deshacer, dentro de un margen corto.** Se marca sin querer y ahora mismo no hay vuelta atrás; en cocina eso es un plato que nadie hace. Se puede recuperar lo marcado durante unos minutos, queda con autor, y pasado ese margen lo desmarca un jefe.
- **Aviso sonoro** al entrar un pedido, y distinto cuando entra uno marcado por alergia o uno con prioridad.
- **Prioridad** que la sala puede pedir desde una mesa, con su nota («tienen prisa») arriba de la tarjeta.
- **Lo que llevamos hoy**, por plato: «14 solomillos». Sirve para producción y para saber qué se está acabando.

La ficha, que es lo que nadie más tiene

Desde cualquier plato de la pantalla se abre **su ficha técnica** (la de Escandallos, M9), a pantalla completa en la de cocina —el modo cocina de Escandallos se quitó porque esto es su sitio (0090)—: foto, gramajes, pasos con sus fotos y el truco del jefe, en el idioma del cocinero y **sin un solo importe**.

Un cocinero nuevo deja de necesitar que alguien le explique cada plato en pleno servicio, que es el problema que originó Estook.

Lo que la cocina nunca ve

Ni un solo importe. Ni precio, ni coste, ni margen. **Tampoco en la respuesta del servidor** (Roles 1.1).

Sin IA

Las prioridades, los retrasos y los avisos son **reglas en código**, no llamadas al modelo, y no gastan un crédito. Preguntar a Fogón por voz llega en M22 y no es requisito de este módulo.

3.3 Lo que la cocina devuelve al resto de Estook

Aquí está la ventaja que un KDS suelto no puede tener, porque no está conectado a nada:

LO QUE SE MIDE	A DÓNDE VA
Tiempo real de cada plato y de cada mesa, por franja	La ficha de M9, junto a su tiempo estimado
Platos que van tarde siempre	Aviso de Fogón: el problema es la receta o la hora
Lo vendido por franja frente a quién había trabajando	El cuadrante de M14
Agotados y su hora	Previsión de compra de M7
Devoluciones y platos tirados	Merma con su motivo (M8)

Ningún dato se pide dos veces, que es el principio 2 del Manifiesto: todo esto sale de trabajar, no de rellenar nada.

3.4 Los aparatos del local, y quién es quién

Una tablet de sala la usan cinco camareros, y la pantalla de cocina lleva encendida desde las ocho de la mañana. **Sin esto escrito, o cada uno tiene que entrar y salir cada vez —y no lo va a hacer—, o todo queda a nombre de quien abrió sesión por la mañana.**

El modelo entero —persona, terminal, operador, aprobación— está en la Arquitectura, capítulo 5, y su porqué en la 0057. Aquí, cómo se usa.

El terminal es del local, no de nadie. Tiene su propia sesión, emparejada con el local y revocable si se pierde, y **una función**: caja, comandero (compartido o personal), pantalla de cocina, pantalla de barra o fichar (11.3). Sigue ahí cuando cambia la plantilla.

El operador es quien lo usa ahora. Entra tecleando **solo su PIN** —el terminal ya sabe de qué local es— y todo lo que hace queda **a su nombre, con la hora y el aparato**: abrir una mesa, mandar, cobrar, invitar, quitar un plato. No es una firma electrónica: es identificarse en un aparato del local. **Una persona sin correo** entra igual, con su PIN (0057).

Se bloquea solo (11.4): la caja y el comandero compartido **al acabar cada cobro y a los 2 minutos** sin tocar; el comandero personal, a los 10; las pantallas de cocina y de barra, nunca. Bloqueado enseña el teclado del PIN, y el siguiente entra en un segundo. **Fichar y entrar son el mismo PIN**: a quien no ha fichado se le ofrece en un toque, y el local puede pedir que **solo quien está fichado use el TPV** (apagado de fábrica).

Lo que pide un encargado se aprueba ahí mismo. Quitar un plato ya en cocina, un descuento por encima del límite, abrir el cajón sin venta: sale «lo aprueba un encargado» y el encargado teclea su PIN en el mismo terminal. **Una aprobación sirve para una cosa, una vez**, y caduca en dos minutos; queda quién lo pidió, quién lo aprobó, qué y por qué.

Quién se queda con la venta: el camarero de la cuenta, que es el que la abrió o el que la recibió en un traspaso (3.1). No el aparato, y no quien pasaba por ahí.

La pantalla de cocina no tiene operador. Marcar un plato listo **no pide PIN** —en cocina eso no se puede hacer— y queda a nombre del terminal; lo que sí pide PIN es **salir de la función** y cualquier cosa de un jefe, como desmarcar pasado el margen.

Un terminal no es una puerta a la gestión. No se sale a Estook sin que alguien con permiso entre con su PIN. Una tablet de sala tirada en la barra no es una puerta al almacén ni a los sueldos.

Al reiniciar o cerrarse, vuelve a su función, bloqueado, con lo pendiente de subir intacto.

Sin conexión, los PIN los comprueba Estook Link, que guarda los del local cifrados y solo para el servicio. Sin nube y sin Link, solo siguen quienes ya entraron ese día en ese terminal: guardar las huellas de los PIN en una tablet no es seguro.

Vincular un terminal, en 11.3: **el primero** lo vincula quien lleva el local entrando con su correo en ese aparato, y su sesión se cierra al acabar; **los demás**, con **un código de 6 cifras o su QR** que se saca en Ajustes del TPV › Aparatos, con la función y el nombre elegidos antes, de un solo uso y que caduca a los 10 minutos. **El terminal queda vinculado al local, no a nadie** (salvo el comandero personal, que es de su dueño), y se desvincula desde la misma pantalla si se pierde.

El terminal es **una pieza aparte, del local**, con su propia llave (la de fichar, 0068). **Estook TPV no se abre con la sesión personal de Estook** (0107), que se queda como está.

3.5 Precuenta

Documento **no fiscal**:

- Encabezado `PRECUENTA` y pie `Documento no válido como factura`.
- **Sin número de serie, sin QR tributario y sin la leyenda VERI*FACTU.**
- Se reimprime y se modifica libremente hasta el cobro.

3.6 Sin red

La versión 1.1 prometía que la cocina seguía imprimiendo sin internet con una cola que vivía en la nube, y eso no podía funcionar: sin internet, la tablet no llega a la cola. Queda así (0056, y el detalle en la Arquitectura, capítulo 7):

- **Con Estook Link en el local**, los terminales le mandan la comanda **por la red del local**, sin pasar por internet. Link la reparte a las pantallas de cocina, la imprime y la guarda para subirla al volver. **La sala y la cocina siguen hablándose** como si nada.
- **Sin Link**, la comanda **se guarda en el aparato y sube al recuperar la señal**, y la sala ve en grande que **la cocina no la está recibiendo**: si el camarero cree que la cocina lo tiene y no es así, el servicio se rompe.
- **Cada comanda nace con su identificador en el aparato**: subirla dos veces no crea dos, y a una cuenta se le **añaden** líneas, nunca se sobreescriben.
- Es la razón de fondo para recomendar Link en cualquier local con cocina.

3.7 Lo que hay que probar

- Un servicio de una mesa de seis, **dos con menú y cuatro con carta**, dos alergias y un plato quitado ya en cocina: **cuadra en la sala y en la tarjeta de cocina**.
- **A cocina llega el ticket entero**; al tachar todo el 1.º, la sala recibe el aviso y su botón pasa a «Marchar el 2.º»; al tachar el último, la mesa se va a «Fuera» y se recupera desde allí.
- **La cocina no puede marchar**: solo la sala.
- Marchar desde sala llega a cocina **en menos de 2 segundos**.
- Un plato marcado por error se recupera dentro del margen, y fuera del margen lo desmarca un jefe.
- Se vende en barra sin abrir mesa, y se cobra en el mismo gesto.
- Se traspasa una mesa abierta a otro camarero y las ventas quedan a nombre del nuevo desde ese momento.
- Un plato con un alérgeno marcado en la mesa **avisa en sala antes de mandarlo** y sale marcado en cocina.
- Se corta internet **con Link**: se sigue tomando nota, **la pantalla de cocina recibe** y la comanda impresa sale; al volver, todo sube una vez y en orden.
- Se corta internet **sin Link**: se sigue tomando nota, la sala ve en grande que la cocina no recibe, y al volver sube todo sin duplicar.
- Un cocinero abre la ficha desde la comanda y **no recibe ni un importe**, comprobado llamando a la API a pelo.
- Dos camareros en la **misma tablet**: cada venta queda a nombre de quien la hizo, no del aparato ni del primero que entró.
- El terminal **se bloquea solo** a los 2 minutos sin tocar y al acabar un cobro (11.4), y el siguiente entra con su PIN sin correo.
- **Una persona sin correo** entra en el terminal con su PIN, ficha y toma nota.
- Quitar un plato ya en cocina **pide la aprobación de un encargado**, y la aprobación no sirve dos veces ni pasados dos minutos.
- Desde un terminal **no se llega a la gestión** sin el PIN de alguien con permiso.
- Un terminal revocado deja de funcionar en la petición siguiente.
- «Quedan N» **cuenta lo que está en cocina sin cobrar**.

4 · M20B · Facturación VeriFactu

4.1 El proveedor: Verifacti

QUÉ	CÓMO
Formato	API REST, JSON
Autenticación	`Authorization: Bearer <API Key>`, **una clave por NIF y por entorno**
Entornos	La URL no cambia. **La clave decide**: `vf_test_…` es pruebas, `vf_prod_…` es producción
QR	Llega en la respuesta inmediata, en imagen Base64
Huella y cadena	**Las hace el proveedor.** Estook no calcula ninguna cadena
Envío a la AEAT	Lo hace el proveedor con su certificado, en el minuto siguiente
Respuesta de la AEAT	Por webhook (preferido) o consultando el estado del registro
Gestión de los NIF	Una API aparte, con su propia clave (`vfn_…`): dar de alta, desactivar, reactivar, comprobar un NIF contra la AEAT, la autorización ante Hacienda y los webhooks
Idempotencia	**Cabecera `Idempotency-Key` en `/verifactu/create`**: 409 si ya se está procesando, 422 si el cuerpo no cuadra con la clave (comprobado el 29-sep-2026)

> **Los avisos por webhook, comprobados el 30-sep-2026** en la documentación de su API de NIF (0066): se registran por entorno y por NIF; cada aviso va firmado en la cabecera `X-Webhook-Signature` (HMAC-SHA256 del cuerpo exacto, en hexadecimal, con el secreto del webhook) y lleva `X-Webhook-Id`, que no cambia en los reintentos; hay que contestar `2xx` **en menos de 10 segundos**. Consultar el estado (`/verifactu/status`) sigue siendo la red de seguridad: un webhook no es una garantía de entrega (4.10).

Dos detalles que ahorran errores:

- **No se manda el identificador del SIF en la llamada.** Lo pone el proveedor en el XML.
- **Todas las series de un mismo NIF forman una sola cadena**, así que a efectos de la AEAT hay un solo sistema de facturación aunque el local tenga cinco tablets y tres series.

4.2 El adaptador

```
interface ProveedorFacturacion {
  // `clave` es el identificador del documento: reintentar con ella nunca crea dos (4.9)
  emitir(nif: string, doc: DocumentoAEmitir, clave: string): Promise<RespuestaEmision>; // uuid, qr, huella
  anular(nif: string, ref: ReferenciaDocumento, motivo: string): Promise<RespuestaEmision>;
  estado(nif: string, uuid: string): Promise<EstadoRegistro>;
  descargarXml(nif: string, uuid: string): Promise<{ peticion: string; respuesta: string }>;
  altaNif(datos: DatosObligado): Promise<{ apiKeyRef: string }>;
  estadoRepresentacion(nif: string): Promise<EstadoRepresentacion>;
  declaracionResponsable(): Promise<string>; // la del proveedor, la nuestra es propia
}
```

`servidor/facturacion/` es el único sitio que importa el cliente de Verifacti. **Nunca se llama al endpoint de eliminación permanente de un NIF:** borra sus registros de forma irreversible y va justo contra lo que este módulo promete. Dar de baja a un cliente es **desactivar**, que es reversible.

Las claves viven en el servidor, en Supabase Vault, una por NIF y entorno. No aparecen en el cliente, ni en los registros de la aplicación, ni en un mensaje de error.

4.3 Alta de facturación de un local

Cinco pasos, uno por pantalla, y **hasta el último el botón de cobrar sale bloqueado diciendo qué falta**:

1. **La empresa fiscal** (0060): razón social o nombre y apellidos, NIF, domicilio fiscal completo y **quién es su titular o representante legal**. Es lo que sale impreso en cada ticket. **Si la empresa ya existe** —otro local suyo ya cobra con Estook—, se elige y no se vuelve a escribir nada.
2. **Régimen: no se pregunta el territorio**, que ya lo dijo el alta del local (M5) y vive en `local.territorio`; se enseña y se pide confirmarlo, porque el impuesto lo decide dónde se vende. Lo que sí se pregunta, **de la empresa**, es **si está acogida al SII** y **si su domicilio fiscal es foral**. Con eso, **IVA peninsular o balear e IGIC canario siguen adelante**; foral, SII, Ceuta y Melilla paran el módulo, cada uno con su explicación y diciendo si es definitivo o un «todavía no» (1.4 y 0043).
3. **Series:** prefijo propio, comprobando que no choca con otro sistema que el local ya use. Propuesta: `T-{LOCAL}-{AÑO}-` para tickets, `F-{LOCAL}-{AÑO}-` para facturas y `R-{LOCAL}-{AÑO}-` para rectificativas. **Serie más número no pasan de 60 caracteres.**
4. **Alta del NIF en Verifacti**, por su API de gestión de NIF, y guardado de la clave en Vault. **El NIF se comprueba contra la AEAT al escribirlo** (su API lo ofrece), no al final: un NIF mal escrito se descubre en el paso 1, no en el 4.
5. **Autorización ante Hacienda:** se firma el modelo de representación que permite que los registros se envíen en nombre del negocio. **Un modelo por NIF**, y hay dos formas (comprobado el 30-sep-2026):
   - **En línea, sin certificado**, solo si el titular es **una persona física** (un autónomo): recibe un enlace por correo y se identifica con su DNI o su pasaporte. El nombre tiene que coincidir con el de la AEAT. **Cuesta 2,90 € + IVA por cada intento**, se complete o no, así que el enlace no se vuelve a pedir: se recupera el que está en curso.
   - **Con certificado electrónico**, que es la única para **una sociedad**: se descarga el PDF ya relleno, lo firma su representante y se sube.
   - Estados: sin recibir, pendiente, correcto, rechazado, caducado y cancelado. **Hasta «correcto», el botón de cobrar sigue bloqueado** diciendo en cuál está.

   Solo lo firma el titular o su representante legal (Roles 1.12), y Estook guarda quién firmó y cuándo.

Pruebas y producción. El entorno de pruebas de la AEAT **no admite NIF ficticios** y está limitado en volumen y en tiempo: se usa mientras se integra y se para cuando no se está integrando. La empresa de prueba gratuita de Verifacti es compartida y añade un prefijo al número de factura; **ese prefijo no existe con un NIF propio**, así que no se programa nada que dependa de él.

4.4 Series y numeración

- **Una serie por tipo de documento y por local.** Las rectificativas van **siempre** en serie propia; el abono en negativo puede ir en la serie original.

- **Numeración correlativa dentro de cada serie, sin huecos.** Es una obligación del reglamento de facturación que VeriFactu **no comprueba**: que la AEAT acepte un registro no significa que la numeración esté bien.
- **El número se asigna al preparar el documento**, en una transacción corta con el candado de **su serie** (`pg_advisory_xact_lock`), que dura milisegundos. Con varios aparatos cobrando a la vez, **ninguno espera a Verifacti para numerar**. Así lo corrigió la 0059: la versión 1.1 numeraba al volver la respuesta, con la llamada dentro de la transacción, y una respuesta perdida dejaba el número libre para el siguiente cobro.
- **Un documento preparado nunca se pierde**: o se registra, o se queda a la vista con su error. **Si Verifacti lo rechaza por los datos antes de registrar nada**, se corrige y se vuelve a mandar **con el mismo número**, porque no se ha entregado. **[VERIFICAR con el asesor.]**
- Si la AEAT rechaza después un registro ya aceptado por Verifacti, **el número queda usado**: se corrige con otro documento, nunca reutilizándolo.
- La misma serie y número pueden repetirse en **ejercicios distintos**: la AEAT solo ve duplicado si coinciden serie, número y fecha de expedición.

4.5 Tipos de documento

Los motivos de rectificativa se comprobaron el 20 de septiembre de 2026 contra la FAQ de procedimientos de facturación de la AEAT.

CLAVE	QUÉ ES	CUÁNDO EN ESTOOK
F2	Factura simplificada	**El ticket de cada cobro.** El caso normal
F1	Factura completa, con destinatario identificado	Evento, catering, venta a empresa
F3	Factura que sustituye a simplificadas ya declaradas	**El canje:** el cliente pide factura de su ticket
R5	Rectificativa de **factura simplificada**	**Devolución o error sobre un ticket.** Es la de hostelería
R1	Rectificativa por error fundado en derecho y art. 80.Uno, Dos y Seis de la LIVA	Error sobre una **factura completa**: importe, destinatario o descuento posterior
R2	Rectificativa del art. 80.Tres de la LIVA	Concurso de acreedores. **No se da en un restaurante**
R3	Rectificativa del art. 80.Cuatro de la LIVA	Créditos incobrables. **No se da en un restaurante**
R4	Resto de causas del art. 80 de la LIVA	Lo que no encaje en las anteriores **[VERIFICAR con el asesor cuándo]**
F1 en negativo	Abono por devolución total	Puede ir en la serie original
Anulación	Registro propio, no es una factura	Solo si el documento **nunca debió existir**

Y un segundo dato que va con toda rectificativa, y que se olvida: además de la clave R, VeriFactu pide la **naturaleza de la rectificación**, que es `S` si **sustituye** al documento anterior o `I` si va **por diferencias**. Son dos formas distintas de contar lo mismo y la AEAT las trata distinto. **[VERIFICAR con el asesor cuál se usa en una devolución de hostelería]**, y **[VERIFICAR el nombre exacto del campo]** en la referencia de la API del proveedor antes de escribirlo: aquí no se inventa ningún nombre.

Reglas de uso, que es donde se equivoca todo el mundo:

- Sobre un ticket, la rectificativa es **R5**, no R1. Usar R1 es declarar mal el documento aunque las cifras cuadren.
- **R2 y R3 no se programan** en la v1. Son concurso e incobrables: un restaurante que cobra al contado no los usa, y ofrecerlos en un desplegable es invitar a elegir mal. Si un día hacen falta, se añaden.
- **El canje no es una rectificativa.** La factura F3 referencia al ticket sustituido; **el ticket no se anula ni se rectifica** y sigue en su cadena. Confundirlo anula un documento que debía quedarse.
- **Anular es excepcional**, solo para lo emitido por error y no entregado al cliente. Un número anulado **no se reutiliza**.
- **Subsanar** solo vale para un campo sin implicación fiscal, como la descripción.

4.6 Qué lleva cada documento

Ticket (factura simplificada): serie y número · fecha de expedición · NIF y nombre o razón social del local · descripción de lo vendido · tipo de IVA, con «IVA incluido» si se dice así · importe total · **QR tributario** · leyenda.

Factura completa: todo lo anterior más los datos del destinatario (nombre o razón social, NIF y domicilio) · base imponible, tipo, cuota y total · fecha de operación si es distinta de la de expedición.

Límite de la factura simplificada: 3.000 €, IVA incluido. Comprobado el 20 de septiembre de 2026 en el artículo 4 del RD 1619/2012: el límite general es 400 € (art. 4.1), y el art. 4.2.e) lo sube a **3.000 €** para «servicios de hostelería y restauración prestados por restaurantes, bares, cafeterías… así como el suministro de bebidas o comidas **para consumir en el acto**». **Se programa el límite de 3.000 €**: por encima, el TPV obliga a factura completa antes de cobrar.

> **El matiz que hay que preguntar.** La ley dice «para consumir en el acto». El **reparto a domicilio** no es eso, y ahí podría volver a aplicar el límite de 400 €. **[VERIFICAR con el asesor]** antes de abrir el TPV a los canales de reparto; mientras tanto el límite se guarda **por canal**, no como una constante en el código.

Los tipos de IVA no se programan fijos. Cada plato lleva el suyo por canal, con su vigencia (capítulo 9 del Manifiesto), y el aviso de ese capítulo aplica aquí: el tipo de un servicio de restauración **lo confirma el asesor**.

4.7 El QR

Todo lo de este apartado se comprobó el 20 de septiembre de 2026 contra el artículo 21 de la Orden HAC/1177/2024, y coincide.

- **Contenido:** una URL del servicio de cotejo de la AEAT con cinco datos: NIF del emisor, serie, número, fecha e importe. La devuelve Verifacti en Base64 y **se pega tal cual**.
- **Formato:** ISO/IEC 18004, corrección de errores nivel M, **entre 30 × 30 y 40 × 40 mm** impreso, con margen blanco de al menos 2 mm (recomendado 6). Los que genera Verifacti traen 6 módulos de margen.
- **Posición:** al principio del documento. Si hubiera más de un QR, este va primero.
- **Encima:** `QR tributario:` . **Debajo:** `Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT` o `VERI*FACTU` .

- **Se guarda** el QR en la base de datos con el documento, para poder reimprimir sin volver a llamar a nadie.
- Con VeriFactu **no hace falta imprimir la huella**: basta el QR.
- Contraste negro sobre blanco. Se prueba en papel térmico de 58 y de 80 mm con la aplicación de la AEAT.

4.8 Fechas y hora

CAMPO	QUIÉN LO PONE	QUÉ ES
`fecha_expedicion`	El servidor de Estook	Obligatorio. **Tiene que ser la fecha de hoy**
`fecha_operacion`	El servidor de Estook	Opcional. Solo si la operación fue antes: es la que decide el periodo de IVA
Hora del registro	**Verifacti**	No se manda. El control de tiempo de la AEAT va sobre ella

Nunca se usa el reloj del aparato. Y ojo con la jornada operativa: un cobro a las 02:30 pertenece a la **jornada** del día anterior a efectos de gestión, pero su **fecha de expedición es la del día real**. Son dos cosas distintas y no se mezclan.

Prueba obligatoria en los dos cambios de hora del año.

4.9 El flujo de emisión, paso a paso

Corregido en la versión 1.2 (0059): **la llamada a Verifacti va fuera de la transacción**, con una clave que hace imposible registrar dos veces lo mismo.

```
TRANSACCION CORTA (el cobro)
1. El cobro pide su documento: facturacion.preparar_documento(cobro, tipo)
2. Se comprueba que el alta de facturacion esta activa y que los datos valen:
   NIF, importes, desglose (doce lineas como mucho) y el limite de la simplificada
3. Candado de LA SERIE (pg_advisory_xact_lock) y su siguiente numero
4. Se guarda el documento PREPARADO: todo congelado, lineas agrupadas
   POR TIPO DE IVA Y CLAVE DE REGIMEN, y la copia de los datos de la empresa
5. Se guardan el cobro, sus pagos y la VENTA (M20). Fin de la transaccion

FUERA DE LA TRANSACCION
6. ENVIANDO: POST a Verifacti con Idempotency-Key = el id del documento
   ├─ 200 → REGISTRADO: uuid, QR y huella; se imprime el ticket
   ├─ 400 → RECHAZADO POR DATOS: se enseña que falla, en cristiano; se
   │        corrige y se manda con el MISMO numero [VERIFICAR]
   ├─ 409 → ya se esta procesando: se espera y se pregunta el estado
   ├─ 429 → se reintenta con espera creciente y la MISMA clave
   └─ sin respuesta (timeout, 5xx, sin red) → se pregunta el estado
            (/verifactu/status); si Verifacti no contesta, justificante (4.11)
7. Un trabajo repasa cada pocos minutos los documentos ENVIANDO o
   pendientes, y los termina con la misma clave
8. La respuesta de la AEAT llega despues (4.10)
```

Lo que ya no pasa: que una respuesta perdida deje un registro en Hacienda que Estook no conoce, que un número se use dos veces, o que un terminal espere a Verifacti porque otro está cobrando.

Cuatro cosas de la llamada que suelen salir mal:

- Las **líneas** de VeriFactu no son los platos: son el **desglose por tipo de IVA**, agrupado por tipo impositivo **y** clave de régimen. Un ticket **para llevar** con comida al 10 % y cerveza al 21 % son dos líneas, no doce platos (en sala todo va al 10 %: `lo-investigado.md`, A11). Máximo doce.

- Los importes van con **punto decimal y dos decimales**, y en **euros**, siempre.
- **No hay campo de descuento:** se refleja ajustando los importes, o con una línea negativa del mismo tipo de IVA.
- Si el ticket lleva **retención de IRPF**, la retención **no se comunica**: el total en VeriFactu no coincide con el que paga el cliente. Raro en hostelería, pero está previsto.

4.10 Respuestas de la AEAT

ESTADO	QUÉ SIGNIFICA	QUÉ HACE ESTOOK
Pendiente	Enviado, sin respuesta todavía	Nada. Es lo normal durante uno o dos minutos
Correcto	Aceptado	Nada
Aceptado con errores	Aceptado, pero con un fallo señalado	A la pantalla de registros con error, con su corrección
Rechazado	No aceptado	Igual. **El número sigue usado**: se corrige con otro documento
Duplicado	La AEAT ya tenía ese registro	Se ignora. **No se emite ninguna rectificativa por esto**

Webhooks del proveedor: se registra un endpoint por entorno. Cada notificación trae `X-Webhook-Id`, **que es la clave de idempotencia**: la misma notificación dos veces no cambia nada. El proveedor reintenta hasta tres veces, con esperas de 1, 6 y 30 minutos, no reintenta los 4xx y **desactiva el webhook si falla mucho**, avisando por correo, sin reactivarlo solo.

Por eso, además del webhook, un trabajo repasa a diario los registros que lleven más de una hora en «pendiente» y consulta su estado. **Un webhook no es una garantía de entrega.**

Pantalla de registros con error (gerente y dirección): qué documento, qué dijo la AEAT traducido a lenguaje normal, y el botón de la corrección que toca. **Nunca se corrige tocando el original.**

4.11 Sin conexión

Lo que dice la AEAT, en sus preguntas frecuentes sobre VERI*FACTU (comprobado el 29 de septiembre de 2026): un corte de luz, de internet o de su sede **«no suponen en ningún caso que deba interrumpirse la facturación de la empresa»**; se sigue facturando con normalidad y los registros se mandan después, marcando la incidencia, sin un plazo máximo fijo.

Lo que hace Estook en la primera versión, y por qué. El registro —la huella y el encadenamiento— lo genera Verifacti en su servidor, así que sin llegar a Verifacti Estook no puede generarlo. **Es una limitación de la arquitectura elegida, no de la ley** (la versión 1.1 decía lo contrario, y se corrigió en la 0059). Se hace lo que recomienda el propio Verifacti cuando su servicio no responde:

```
Se cobra igual (efectivo o datafono)
        ↓
Se entrega un JUSTIFICANTE PROVISIONAL DE VENTA
  · lleva lo mismo que llevaria el ticket
  · dice claramente que NO es una factura
  · lleva un codigo para descargar el ticket desde el movil en cuanto se emita
  · sin numero de serie fiscal, sin QR tributario, sin leyenda
        ↓
El cobro y la VENTA ya existen (el almacen se mueve); el documento queda
«pendiente», en el orden del cobro
        ↓
Al volver la conexion: se emiten en ese orden
  · Incidencia = S
  · fecha_operacion con la fecha real si ha pasado mas de un dia
```

Reglas: el orden es el de los cobros; nada se emite dos veces (4.9); y la sala distingue en pantalla «sin conexión con Estook» (justificante) de «Hacienda no responde» (se emite normal y el envío espera).

[VERIFICAR con el asesor el texto del justificante y que esta forma de trabajar cumple.] En el alta se recomienda un router con 4G de respaldo.

> **El futuro, y la ventaja:** que **Estook Link** genere el registro en el local cuando no hay internet y lo mande después con la incidencia, como permite la AEAT. Sería facturar de verdad sin conexión, que pocos TPV en la nube pueden. Exige saber **cómo se encadenan los registros de varios locales del mismo NIF**, si Verifacti admite registros generados fuera, y el visto bueno del asesor. Se estudia después de M20B.

4.12 Lo que el software no puede tener nunca

- Editar o borrar un ticket o una factura emitidos, desde cualquier sitio.
- Emitir un documento sin su registro.
- Un «modo formación» que imprima documentos con apariencia real en producción. Las pruebas van en el entorno de pruebas, y sus documentos llevan `PRUEBA · SIN VALIDEZ` visible.
- Informes que excluyan ventas, o cualquier forma de llevar una facturación paralela. Eso es software de doble uso.
- Reabrir una mesa cobrada para cambiar lo cobrado.
- Que Fogón emita, anule o corrija un documento, ni que lo ofrezca como acción de un toque.

4.13 Conservación y baja

- En modalidad VERI*FACTU **no hay obligación de conservar los registros**, porque ya están en la AEAT. Aun así, **Estook conserva sus documentos seis años**, porque son del restaurante y los necesita: la prescripción fiscal son cuatro, pero el Código de Comercio (art. 30) obliga al empresario a guardar la documentación de su negocio seis, y el más largo manda **[VERIFICAR con el asesor]**. Con ellos, **los XML de petición y respuesta** de cada registro (`/verifactu/downloadXML`), para poder demostrar lo emitido aunque el proveedor desaparezca. Todos los plazos, en `docs/legal/conservacion-de-datos.md` .
- Si un cliente deja Estook: acceso de solo lectura y **exportación completa** (PDF de los documentos y fichero de registros).
- **Antes de desactivar un NIF o de cancelar la suscripción con el proveedor** hay que exportar sus XML: **desactivar un NIF borra sus registros a los 30 días**, salvo que se reactive antes (comprobado el 30-sep-2026). Es un paso obligatorio del procedimiento de baja. Por eso **una cuenta en impago no**

desactiva su NIF sola: pasa a solo lectura, el NIF sigue activo, y desactivarlo lo decide una persona desde el panel interno, con la exportación hecha y comprobada.

- **Nunca se llama a la eliminación permanente**, que lo borra todo al instante.
- El contrato de encargado de tratamiento del RGPD recoge que **Verifacti es subencargado**. Los datos de un cliente final en una factura son solo los que la factura exige.

4.14 La declaración responsable

Una sección fija en **Ajustes › Legal › Declaración responsable del sistema de facturación**. La Orden exige que esté **dentro del propio sistema informático, de forma legible e individualizada, y accesible por el usuario de forma rápida, fácil e intuitiva**; y además que se pueda **entregar en papel o en un formato electrónico gratuito y de uso extendido** (un PDF del servidor, regla 7).

Qué lleva, comprobado el 20 de septiembre de 2026 en el artículo 15 de la Orden HAC/1177/2024 —capítulo IV, que tiene ese único artículo—:

DATO	DE DÓNDE SALE EN ESTOOK
Nombre del sistema informático	Constante del código
Código identificador único del sistema	Constante del código
Identificador completo de la versión	La versión desplegada, **la misma que viaja en cada registro**
Componentes de hardware y software, con sus funcionalidades	Redactado, e incluye a **Verifacti como componente externo** (1.5)
Si funciona **exclusivamente** como VERI*FACTU	**Sí**, y así se declara (1.3)
Si permite **varios obligados tributarios**	**Sí**: un mismo despliegue sirve a muchos restaurantes
Tipos de firma utilizados	Los del proveedor, que es quien firma
Nombre o razón social del productor	**Los datos del titular de Estook**
NIF del productor	Ídem
Dirección postal completa de contacto	Ídem
Declaración de cumplimiento de la normativa	La redacta el asesor
Fecha y lugar de suscripción, con día, mes y año completos	Se fija al firmarla

Y tres reglas que van con esto:

- El texto lo redacta el asesor sobre la plantilla del proveedor; **la app solo lo muestra**, no lo compone.
- El **identificador y la versión del sistema** que viajan en cada registro tienen que coincidir **exactamente** con lo declarado. Si no coinciden, la declaración no vale. Por eso la versión sale de un solo sitio y hay una prueba que lo comprueba.
- Si cambia la parte fiscal del software, se revisa con el asesor si hay que volver a firmarla.

5 · M20C · Cobro y caja

5.1 Cobrar

Cuatro piezas que no se mezclan (0058):

```
CUENTA   lo que pide la mesa (o la barra, o el para llevar, o el reparto)
  └─ COBRO    lo que se cobra de una vez: unas lineas, unos comensales o una parte
       ├─ DOCUMENTO FISCAL   su ticket o su factura (o su justificante, 4.11)
       ├─ PAGOS              uno o varios: efectivo, tarjeta, Bizum del banco...
       │    └─ MOVIMIENTO DE CAJA   solo el efectivo, en su turno de caja o en su bolsa
       └─ VENTA              lo que mueve el almacen y cuenta en Negocio (M20)
```

- **Un cobro, un documento; uno o varios pagos.** El pago mixto son dos pagos del mismo cobro.
- **Formas de pago:** efectivo (con entregado y cambio), tarjeta en el datáfono del local —el camarero confirma que se cobró—, y lo que cobre el banco del local (Bizum de empresa, por ejemplo), que Estook solo apunta. **Con efectivo se abre el cajón solo**, y el datáfono puede estar conectado para no teclear el importe: cómo se ve y cómo funciona, en el capítulo 10.
- **La venta nace con el cobro**, haya ticket o justificante: el almacén no espera al documento.
- **Estook nunca guarda dinero ni cobra comisión por los pagos del local**, y no pasa a ser entidad de pago (Real Decreto-ley 19/2018). Richi: «sin meternos en cosas que no podemos».
- **Propinas.** La de tarjeta la gestiona el datáfono y **Estook no la toca**. La de efectivo se puede apuntar como **entrada de caja con motivo «propina»**, que es lo que hace falta para que el arqueo cuadre y para repartirla al cierre. **La propina no va en el ticket ni se manda a Hacienda como parte de la venta** [VERIFICAR con el asesor].
- **Dividir la cuenta:** por comensal, por platos o a partes iguales. **Cada cobro genera su propio ticket** con lo que paga esa persona.
- **Invitaciones y descuentos:** con permiso y motivo (Roles 1.12), y por encima del límite, con la aprobación de un encargado (3.4). **La invitación no es un pago**: es un descuento del 100 % en esas líneas, que descuenta género y cuenta como consumo interno, no como merma (Manifiesto, capítulo 28). **[VERIFICAR con el asesor si es autoconsumo a efectos del IVA.]**
- **Si Verifacti rechaza los datos, la mesa no se cierra** y se dice qué falla. **Si no responde**, se entrega el justificante (4.11). Nunca hay una mesa cobrada sin ticket ni justificante.
- **Al registrarse:** se imprime el ticket y la mesa queda libre. La venta ya existía desde el cobro.

5.2 Imprimir

Todo lo de impresión —el ticket de caja y la comanda de cocina— está en el **capítulo 6**, que es donde se decide.

Lo que importa aquí: **el ticket se emite antes de imprimirse.** Si la impresora falla, el documento ya existe y tiene su número; se ofrece reimprimir o mandarlo por correo, y **nunca se vuelve a emitir**.

5.3 Factura a petición del cliente

Desde el ticket, en un toque: nombre o razón social, NIF y domicilio. Se emite la F3 referenciando al ticket.

- El importe **tiene que coincidir** con el del ticket.
- El ticket queda **canjeado** y no se puede canjear dos veces.

- **No toca el stock ni la caja:** la venta ya se registró.
- Verifacti valida por defecto que el NIF del destinatario está censado en la AEAT; si no lo está, la AEAT rechazaría. Ese aviso se enseña **antes** de emitir.

5.4 Devoluciones

Rectificativa R5 sobre el ticket, en la serie de rectificativas, con su registro. Salida de caja con motivo. **El género vuelve al libro de movimientos solo si vuelve de verdad**, y lo dice quien hace la devolución: un plato ya servido no vuelve a la cámara.

5.5 Caja

PIEZA	QUÉ ES
Cajón	El cajón físico, enchufado a una impresora. Varios terminales pueden usar el mismo
Turno de caja	Apertura con su fondo contado → entradas y salidas con motivo → arqueo ciego → cierre, que es **su Z**. Uno abierto por cajón
Bolsa del camarero	Un turno de caja de una persona, sin cajón: lo que cobra en la mesa y lleva encima. **Se liquida en un cajón** al acabar, con arqueo ciego de lo que entrega
Cierre del día	**La suma de los Z del día.** Es lo que rellena el cierre de caja de Servicio (M6½), con origen «Estook TPV» y su fiabilidad máxima

- **El local elige cómo se cobra**: caja central (de fábrica), bolsa del camarero, o las dos según la persona (Richi, 29-sep).
- **El cierre de caja de Servicio sigue siendo uno por día** (`cierre_uno_por_jornada`, migración `0029`), y ahora eso es lo correcto: es el cierre del día, no el de un cajón. No cambia ni una tabla de lo construido.
- **El descuadre se guarda y no bloquea**, a nombre de quien cerró el turno o entregó la bolsa.
- Se hace en Estook TPV; **se consulta** en Estook, en **Servicio · Jornada · Caja**. El cajón, los informes X y Z, el arqueo ciego y el cuadre del datáfono, en 10.6.

---

6 · Impresión

Investigado en septiembre de 2026. Cubre las dos impresiones del local: la **comanda de cocina** (M20A) y el **ticket de caja** (M20C).

> **La regla que ordena todo este capítulo: Estook imprime en cualquier impresora ESC/POS, que es el 95 % de lo que hay en hostelería.** No se ata el producto a una marca. Lo que cambia según el local es **quién** habla con la impresora, no si funciona.

6.1 Por qué esto no es trivial

Estook es una aplicación web servida por HTTPS, y eso choca con cómo se imprime en hostelería:

1. **Un navegador no abre sockets TCP.** La impresión de tickets es ESC/POS al puerto 9100, y eso un navegador no lo puede hacer. No es un problema de permisos: no existe la capacidad.
2. **El navegador bloquea la red local.** Una página HTTPS no puede llamar a `http://192.168.1.50` sin más: es contenido mixto, y Chrome ha añadido además un permiso de acceso a la red local con su propio aviso. Es terreno que se endurece cada año.
3. **La cocina no puede depender de una tablet.** Si la comanda sale desde el aparato del camarero, basta con que se bloquee la pantalla o se salga de la app para que la cocina se quede a ciegas en pleno servicio.

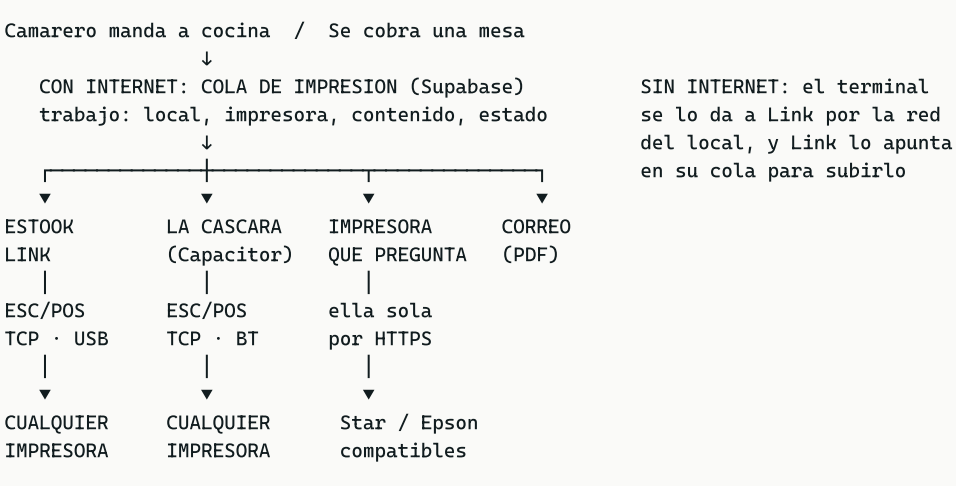
6.2 Las cuatro formas que existen, y las dos que valen

	CÓMO VA	QUÉ IMPRESORAS	POR QUÉ SÍ O POR QUÉ NO
A · Diálogo del navegador	Web → «Imprimir» → driver del sistema	Todas	**No.** Un cuadro de diálogo por cada comanda. Sin control del corte, sin saber si salió
B · Del navegador a la impresora	Web → API del navegador o SDK del fabricante	Muy pocas	**No.** Depende del navegador, del sistema y del modelo. Frágil por definición
C · Agente local	Web → cola → **un programa en el local** → impresora	**Todas las ESC/POS**	**Sí.** Imprime en silencio, gestiona su propia cola y reconecta solo
D · Impresora que pregunta sola	Web → cola → **la impresora pregunta**	Solo las que lo traen	**Sí, como opción.** Cero instalación, pero obliga a un modelo concreto

La forma profesional de montar esto en un SaaS es **C y D a la vez, sobre una misma cola en el servidor**: la nube decide qué hay que imprimir y algo dentro del local lo ejecuta y aguanta los cortes de red. Es la recomendación del sector y es lo que hace Estook.

6.3 La arquitectura: una cola, varios agentes

Lo único que hace el núcleo de Estook es dejar un trabajo en una cola. Nunca habla con una impresora. Quién recoge ese trabajo depende de lo que tenga el local, y **el núcleo no se entera de cuál es**.



Vía 1 · Estook Link · la principal

El programa del local, **y su centro** (0056): **lee la cola por HTTPS cuando hay internet, recibe las comandas de los terminales por la red del local cuando no lo hay, y habla ESC/POS con las impresoras**. También hace de relevo hacia las pantallas de cocina y trae los datos de un TPV ajeno (M19b). **Su parte de impresión y de centro se construye en M19a, antes de la sala y la cocina**, porque sin ella M20A no sirve de nada.

- **Vale cualquier impresora ESC/POS**: Epson, Star, Bixolon, HPRT, Citizen, las genéricas chinas, y las de impacto de cocina. Por red, por USB o por Bluetooth.
- Imprime **en silencio**, sin cuadros de diálogo.
- **Funciona con todas las tablets apagadas**, que es el requisito de cocina.
- **Si se va internet, la cocina sigue recibiendo e imprimiendo**: lo que ya tenía en cola, y lo nuevo que le mandan los terminales por la red del local. Al volver, sube todo en orden.
- **Escucha solo en la red del local y solo a terminales emparejados**; hacia internet sale él, cifrado, y no abre ningún puerto.
- No hace falta un ordenador caro: vale el PC del TPV, un mini PC o una Raspberry Pi de unos 50 €. **Se compila también para Linux y para Mac**, no solo para Windows.

Vía 2 · La cáscara de Estook TPV

Y aquí está la respuesta a «¿web o nativo?»: no hay que elegir. Estook TPV es web, y para el iPad y para imprimir sin Link se envuelve en una cáscara nativa —Capacitor— que se publica en Google Play y en la App Store. Es opcional.

Dentro de la cáscara, la web es exactamente la misma. Lo que la cáscara añade es lo que un navegador no puede dar:

- **Abrir sockets TCP** y hablar ESC/POS con cualquier impresora de la red o por Bluetooth. Hay plugins y librerías maduras para esto.
- Modo quiosco, para que un empleado no se salga de la app.
- Bloquear el apagado de pantalla durante el servicio.
- Avisos con sonido aunque la app esté en segundo plano.
- Cámara y lector de códigos de verdad.
- **Hablar con Link por la red del local en el iPad**, que Safari no deja.

No se rehace nada. Se empaqueta lo que ya hay.

> Es la vía para el food truck, la barra pequeña o el local que no quiere un ordenador encendido. **No sirve para la cocina como única vía**, por lo dicho en 6.1: depende de que un aparato concreto esté vivo.

Vía 3 · Impresora que pregunta sola

Algunas impresoras salen a internet y preguntan ellas cada pocos segundos si hay algo para imprimir. **Star con CloudPRNT** pregunta cada 5 segundos por defecto en sus modelos actuales; **Epson con Server Direct Print**, cada 60 por defecto.

- **Ventaja:** cero instalación en el local. Se configura una URL en la impresora y ya está.

- **Precio de esa comodidad:** obliga a comprar ese modelo. Orden de magnitud, unos 290 € **[VERIFICAR al comprar]**.
- **Cuándo se ofrece:** al local que abre de cero y quiere lo más simple posible, o al que no puede tener un aparato encendido.

Vía 4 · Sin impresora

La **pantalla de cocina** de M20A hace más que el papel: tiempos, prioridades, marcar plato a plato, cero consumibles. Una tablet de gama baja cuesta menos que una impresora.

Y el **ticket por correo o por QR**, que el cliente se lleva en el móvil.

6.4 Qué se le ofrece a cada local

La puesta en marcha pregunta qué tiene, no qué le vendemos:

LO QUE TIENE EL LOCAL	LO QUE SE LE PONE
Ya tiene impresoras y un PC	**Estook Link.** No compra nada
Ya tiene impresoras, sin PC	Estook Link en una Raspberry (~50 €), o la cáscara en una tablet fija
No tiene nada y abre de cero	Pantalla de cocina, y una impresora que pregunta sola para la caja
Food truck, barra pequeña	La cáscara en la tablet, imprimiendo directamente
Varios locales	Estook Link en cada uno, gestionados desde el panel de cadena

Ningún local se queda fuera, y en la web pública no se promete una marca: se dice «funciona con tu impresora».

6.5 Cómo se construye

La cola. `trabajo_de_impresion`: local, impresora, tipo (`comanda` , `ticket` , `precuenta` , `informe`), **contenido ya compuesto por el servidor**, estado (`pendiente` , `entregado` , `impreso` , `error`), intentos y momento de cada paso. Un trabajo por documento, con identificador único.

El contenido se compone en el servidor, una sola vez, y en un formato intermedio propio —líneas, alineación, tamaño, negrita, corte, cajón—, no en ESC/POS crudo. Cada agente lo traduce a lo que entiende su impresora. Así una impresora nueva es un traductor nuevo, y no se toca nada más. Es la misma regla de los documentos del Manifiesto: reimprimir da exactamente lo mismo.

Cómo lee cada agente la cola:

- **Estook Link y la cáscara:** se suscriben en tiempo real a la cola (Realtime de Supabase), con una consulta periódica de seguridad por si se pierde un aviso. Confirman cada trabajo.
- **Sin internet, Link recibe los trabajos directamente de los terminales** por la red del local, con el mismo identificador que tendrían en la cola: al volver internet los sube, y la cola sabe que ya están impresos.
- **Impresora que pregunta sola:** una Edge Function con los tres métodos de su protocolo —pregunta, recogida y confirmación—, con un identificador largo e irrepetible por impresora y autenticación básica. **La dirección de una impresora es un secreto.**

Reintentos. Un trabajo `entregado` que no se confirma en un tiempo razonable vuelve a `pendiente`, con un límite de intentos para no imprimir la misma comanda quince veces.

Varias impresoras. Cada plato va **a quien lo prepara** —cocina o barra—, según **«¿Quién lo prepara?»** de su página de la botonera o del propio plato (11.11); lo de «Nadie» no imprime. Una comanda que toca cocina y barra genera **dos trabajos**, cada uno con lo suyo.

Ajustes del TPV › Impresoras y cajón (11.13). Dar de alta, ver el estado y cuándo se supo de ella por última vez, y un botón de **imprimir prueba**. Sin ese botón, configurar una impresora es adivinar.

6.6 Térmica o de impacto

El papel térmico es sensible al calor, a la luz y a la humedad, así que en una cocina con vapor una comanda térmica puede volverse ilegible.

- **Para la comanda** da igual en la práctica: vive minutos. Y la térmica es silenciosa y rápida, que en cocina se agradece.
- **Si el local usa impacto** (la clásica Epson TM-U220), va por Estook Link o por la cáscara: ESC/POS es ESC/POS. Es una razón más para que la vía principal sea el agente y no una impresora concreta.
- **Para el ticket de caja**, térmica siempre.

6.7 Reglas

1. **El ticket se emite antes de imprimirse.** Si la impresión falla, el documento ya existe con su número: se reimprime o se manda por correo, y **nunca se vuelve a emitir**.
2. **Reimprimir es reimprimir.** Sale marcado como copia y no genera ningún registro fiscal nuevo.
3. **La comanda no es un documento fiscal.** Sin numeración de serie, sin QR, sin leyenda.
4. **La impresión no bloquea el servicio.** Ni mandar a cocina ni cobrar esperan a que salga el papel.
5. **Si la cocina lleva un rato sin imprimir, se avisa** en la sala y en el Panel. Y si hay pantalla de cocina, ahí se sigue viendo todo.
6. **El núcleo no conoce ninguna marca.** Solo deja trabajos en la cola.

6.8 Qué hay que probar

- La misma comanda sale igual por **Link, por la cáscara y por una impresora que pregunta sola**. Es la prueba de que el formato intermedio funciona.
- Mandar a cocina y cronometrar: **menos de 6 segundos**.
- Apagar la impresora, mandar tres comandas y encenderla: salen las tres, en orden y sin repetirse.
- Cortar internet con Link instalado y mandar una comanda desde un terminal: **la cocina la recibe y la imprime**, y al volver sube una vez.
- Quitar el papel: Estook lo avisa antes de que nadie lo mire.
- Una comanda con platos de cocina y de barra: dos trabajos.
- Reimprimir un ticket: idéntico, marcado como copia, sin registro nuevo.
- Con todas las tablets apagadas, una comanda lanzada desde otro sitio se imprime igual.
- La dirección de una impresora **no aparece** en el cliente ni en ningún registro.
- Al menos **tres marcas distintas** de impresora, una de ellas de impacto.

7 · Modelo de datos

Orientativo: **manda el esquema real**. Todo lo operativo vive en el esquema `estook`, como el resto de Estook (la versión 1.1 decía `public`, y no es donde vive nada), con su seguridad por filas escrita contra `locales_visibles`. Lo fiscal, en `facturacion`, solo de inserción. Dinero en **céntimos enteros**, cantidades con cuatro decimales, fechas en `timestamptz` y la jornada calculada por el servidor con el corte del local.

Los nombres, como el resto del esquema: en singular y con «de» (`linea_de_cierre`, `pedido_de_compra`). Por eso aquí se escribe `linea_de_cuenta` y no `cuenta_lineas`.

> **Regla al leer este capítulo.** Si algo del capítulo 3, 5, 6 o 10 no tiene dónde guardarse aquí, **el que está mal es este capítulo**. Antes de construir se comprueban los dos contra el esquema real. El modelo entero de Estook —persona, terminal, operador, empresa, caja— está en la Arquitectura, capítulo 5.

7.1 Quién, y desde qué

- `persona` — **el correo pasa a ser opcional** (0057); sin correo, entra solo en los terminales, con su PIN. Se hace en H
- `terminal` — local, nombre, **función** (`caja`, `comandero`, `cocina`, `barra`, `fichar`), **de quién es** si es un comandero personal, **su cajón** si es caja, huella de su sesión, emparejado cuándo y por quién, revocado cuándo y por quién, **versión que lleva**, último latido
- `codigo_para_vincular` — local, **función, nombre y de quién** del aparato que se va a vincular, quién lo creó, **huella del código** (nunca el código), caduca en (10 minutos), intentos fallidos (muere a los 5), usado en y por qué aparato (11.3)
- `turno_del_operador` — terminal, persona, desde, hasta, por qué acabó (bloqueo, otro operador, salir)
- `aprobacion` — qué operación y sobre qué, **quién la pidió** y **quién la aprobó**, motivo, terminal, cuándo, **usada**; caduca a los dos minutos y sirve una vez
- `empresa` — la empresa fiscal (0060): organización, razón social, NIF, nombre comercial, domicilio fiscal, SII, foral, **titular** (una persona), representación ante Hacienda con quién firmó y cuándo, estado del alta. Y `local.empresa_id`

7.2 Sala

- `zona_de_sala` — nombre, orden, canal por defecto (M10)
- `mesa` — zona (la sala), **tipo** (cuadrada, redonda, rectangular, ovalada, alargada, taburete; y lo que no se abre: barra, pared, columna, puerta, planta, texto), nombre, plazas, y **su sitio, ancho, fondo y giro en las unidades del plano** (11.9), **nunca en centímetros**
- `cuenta` — **tipo** (`mesa`, `barra`, `para_llevar`, `reparto`, `consumo_interno`), mesa si la tiene, **nombre o número de recogida** si es para llevar o de reparto, estado, camarero **actual**, comensales, canal, apertura, cierre, versión. `reparto` **solo lo crea el adaptador del canal** (M29) y lleva el identificador del pedido en la plataforma: es la comanda que va a cocina (10.8), no una tabla de pedidos aparte. **Su identificador nace en el aparato**, para que subirla dos veces no cree dos
- `alergeno_de_la_cuenta` — cuenta, alérgeno, quién lo marcó y cuándo
- `linea_de_cuenta` — plato, cantidad, **precio y tipo de impuesto congelados**, modificadores elegidos (cada uno con su precio y su escandallo), nota, **comensal** (número o nulo, solo al dividir), **tanda** (el pase: 1.º, 2.º), **salió en y quién la tachó** (0106), estado (`pedida`, `en_cocina`, `salio`, `servida`, `quitada`), y autor,

motivo y aprobación si se quita. **Su identificador también nace en el aparato**, y a una cuenta **se le añaden líneas, nunca se sobreescriben**

- `traspaso_de_cuenta` — cuenta, de quién, a quién, cuándo, quién lo hizo
- `pagina_del_tpv` — la página de la botonera (11.11): local, nombre, orden, color, **quién lo prepara** (`cocina` , `barra` , `nadie`) y **en qué pase sale** (`bebidas` , `1` , `2` , `3` , `postre`)
- `boton_del_tpv` — página, **el plato de la carta al que apunta** (no una copia), orden, color, y quién lo prepara o el pase **solo si cambian** los de su página
- En `local` : cómo se montó la botonera y **si lo nuevo de la carta entra solo** (11.11). `es_bebida` de la 0082 **se quita** al pasar a quién lo prepara y al pase

Si un día vuelve `partida` , se copia en la línea y no se lee del plato: si mañana el plato cambia de partida, la comanda de ayer tiene que seguir contando lo que pasó de verdad. Es la misma regla que congela el precio y el coste.

7.3 Cocina

- `partida` — nombre, orden en el pase, color. Sembradas por tipo de local. **Sin construir en el primer paso** (0106): a cocina llega el ticket entero; vuelve si un local grande la pide
- `pantalla_de_cocina` — terminal, **qué partidas enseña**, si es **pantalla de pase**. **Sin construir en el primer paso**, como `partida` : hoy cada pantalla de cocina enseña todas las mesas (0106)
- `tanda` — **el pase** (0106): cuenta, número (1.º, 2.º), estado (`en_espera` , `marchada` , `fuera`), **cuándo se marchó y quién** (siempre la sala), y cuándo salió todo. La cuenta guarda si va **por pases o todo junto**
- `linea_de_cuenta` gana los tiempos: `mandada_en` , `marchada_en` , `lista_en` , `servida_en` , **quién la marcó lista** (persona o terminal) y, si se deshizo, **quién y cuándo**
- `tiempo_objetivo` — por local y, si se quiere, por plato: los minutos de cada tramo del semáforo

El contador del día por plato no se guarda: es una consulta sobre `linea_de_cuenta` de la jornada. **Tampoco «lo comprometido»** para «Quedan N»: es una consulta sobre las líneas mandadas y sin cobrar (0058). Guardarlos sería una segunda fuente de verdad.

7.4 Cobro, pagos y caja

- `cobro` — cuenta, **qué líneas o qué comensales o qué parte paga**, importe, operador, terminal, **turno de caja o bolsa**, `documento_id` o `justificante_id` , estado, y su identificador nacido en el aparato
- `pago` — cobro, **forma** (`efectivo` , `tarjeta` , `otro`), importe, **entregado y cambio** si es efectivo, y si el datáfono está conectado (10.7), **la operación del proveedor y su estado**. **Un cobro, uno o varios pagos**
- `cajon` — local, nombre, la impresora que lo abre
- `turno_de_caja` — **un cajón o una persona** (la bolsa del camarero), apertura con su fondo contado, **si el arqueo es ciego**, arqueo por billetes y monedas, **el total que dio el datáfono al cerrar**, cierre, descuadre de efectivo y de tarjeta, y quién abrió y cerró
- `movimiento_de_caja` — turno, tipo (`fondo` , `cobro_en_efectivo` , `cambio` , `entrada` , `salida` , `apertura_sin_venta` , `liquidacion_de_bolsa` , `devolucion`), importe, motivo, autor, aprobación si la hubo

Los informes X y Z no se guardan: son consultas sobre el turno de caja, sus movimientos y sus cobros. **El cierre del día** es la suma de los Z, y rellena `cierre_de_caja` (M6½), que sigue siendo uno por jornada.

7.5 Impresión

- `impresora` — local, nombre, **agente** (`link` , `cascara` , `pregunta_sola`), dirección o identificador, ancho de papel, **qué imprime** (cocina o barra), activa, último contacto, **último estado que mandó**
- `trabajo_de_impresion` — local, impresora, tipo (`comanda` , `ticket` , `justificante` , `precuenta` , `informe`), **contenido ya compuesto en el formato intermedio**, estado (`pendiente` , `entregado` , `impreso` , `error`), intentos, momentos de cada paso, referencia a lo que lo originó
- **Identificador único por trabajo**, que es lo que hace que un reintento —o un trabajo que Link imprimió sin internet y sube después— no imprima dos veces

7.6 Facturación (esquema `facturacion` , solo inserción)

- `serie` — empresa, local, tipo, prefijo, ejercicio, último número
- `documento` — empresa, serie, número, tipo, fecha de expedición, fecha de operación, destinatario si lo hay, base, cuota, total, **copia congelada de las líneas y del desglose**, **copia de los datos de la empresa del momento**, `sustituye_a` (F3), `rectifica_a` (R), referencia al cobro, y su identificador, que es **la clave de idempotencia** ante el proveedor (0059). **Nace preparado y no cambia nunca más**
- `registro` — documento, lo que devolvió el proveedor al registrarlo (`uuid` , **QR**, **huella**), y cada estado ante la AEAT que llegue después, **una fila por novedad**
- `envio` — documento, **cada intento**: cuándo, qué se mandó, qué contestó, código
- `xml_del_registro` — documento, **petición y respuesta** descargadas del proveedor, para no depender de él
- `aviso_recibido` — el identificador único del aviso, contenido, procesado
- `justificante` — cobro, contenido, **código para descargar el ticket**, documento emitido después

El estado de un documento no se guarda en el documento: se lee de lo que se le ha ido añadiendo — preparado, enviando, registrado, pendiente por incidencia, rechazado o aceptado con errores—, con una vista. Así **todo el esquema es de verdad solo de inserción**, sin una sola excepción en los disparadores. **[Se prueba rompiéndolo a propósito.]**

7.7 Cómo se une con el resto de Estook

- **Al cobrar** se crea la `venta` de M20 con `origen = 'estook_tpv'` y su cobro. **No espera al documento** (0058).
- Una rectificativa por devolución genera los movimientos contrarios, **si el género vuelve de verdad**.
- **Un canje F3 no toca el stock.**
- Los tiempos de `linea_de_cuenta` alimentan la ficha de M9 y la analítica de M21 **por consulta**, sin copiarse.
- Un plato marcado agotado escribe en donde ya vive el agotado de M10, no en una tabla nueva.

7.8 Lo que este modelo hace posible, comprobado uno a uno

Cada promesa del producto, con el sitio donde se guarda. **Si alguna se queda sin fila, el modelo está mal.**

LO QUE PROMETE EL PRODUCTO	DÓNDE VIVE
Entrar solo con el PIN en un terminal	`terminal` + `turno_del_operador`
Vincular con un código, y saber qué es cada aparato	`codigo_para_vincular` + `terminal.funcion`
El plano a ojo, con formas, giro y paredes	`mesa` con su tipo, sitio, tamaño y giro
Qué se vende en el TPV y quién lo prepara	`pagina_del_tpv` + `boton_del_tpv`
Un trabajador sin correo	`persona` con correo opcional
Que un encargado apruebe con su PIN	`aprobacion`
Dividir la cuenta por comensal	`linea_de_cuenta.comensal` + `cobro` (qué paga)
Pagar una parte en efectivo y otra con tarjeta	varios `pago` del mismo `cobro`
La bolsa del camarero	`turno_de_caja` de una persona + `liquidacion_de_bolsa`
Vender en barra sin abrir mesa	`cuenta.tipo`
Para llevar con nombre de recogida	`cuenta.tipo` y su nombre
Aviso de alergia de la mesa	`alergeno_de_la_cuenta`
Mandar por tandas y marchar	`linea_de_cuenta.tanda` + `tanda`
El ticket entero de la mesa, y tachar	`linea_de_cuenta` con su salió en (0106)
La mesa a «Fuera» y «Recuperar»	`tanda.estado` y lo tachado, por consulta
Semáforo con los minutos del local	`tiempo_objetivo`
Deshacer un plato marcado	los tiempos y el autor de `linea_de_cuenta`
Contador del día y «Quedan N»	consultas, no se guardan
Traspasar una mesa de camarero	`cuenta.camarero` + `traspaso_de_cuenta`
Tiempo real de cocina hacia la ficha	los tiempos de `linea_de_cuenta`
Trabajar sin conexión sin duplicar	identificadores nacidos en el aparato + idempotencia
Imprimir en cualquier impresora	`impresora.agente` + formato intermedio
Reimprimir idéntico	`trabajo_de_impresion.contenido` congelado
Un reintento no duplica	identificador único del trabajo
Ticket con su QR y su estado	`documento` + `registro` + `envio`
Una respuesta perdida no duplica	la clave de idempotencia del `documento`
Cobrar sin conexión	`justificante`
Corregir sin tocar lo emitido	`sustituye_a` y `rectifica_a`
Demostrar lo emitido sin el proveedor	`xml_del_registro`
Abrir el cajón sin venta, con rastro	`movimiento_de_caja` (apertura sin venta) + `aprobacion`
Arqueo ciego y cuadre de la tarjeta	`turno_de_caja`
Informes X y Z, y el cierre del día	consultas, no se guardan; el cierre rellena `cierre_de_caja`

LO QUE PROMETE EL PRODUCTO	DÓNDE VIVE
Cobrar con el datáfono conectado	la operación del proveedor en `pago`
Pedido de reparto en la cocina	`cuenta.tipo = reparto` y sus líneas
Varias empresas en una cuenta	`empresa` + `local.empresa_id`

8 · Pruebas obligatorias

Todas automáticas, contra el entorno de pruebas. Cada una se rompe a propósito antes de darla por buena (E4 del Plan).

Aislamiento

1. `UPDATE` y `DELETE` sobre `facturacion.documento` fallan con todos los roles, incluido el de servicio.
2. El panel interno no consigue modificar un documento llamando a la API a pelo.
3. Las claves del proveedor no aparecen en el cliente, ni en los registros, ni en un error.

Numeración y cadena

4. Cien cobros simultáneos desde cinco aparatos del mismo NIF: numeración correlativa, sin huecos ni duplicados, y **ninguno espera a Verifacti para numerar**.
5. Un rechazo por datos de Verifacti **se corrige y sale con el mismo número**, sin huecos.
6. Dos NIF cobrando a la vez: no se mezclan series ni claves.
7. **Verifacti registra y la respuesta se pierde**: al reintentar con la misma clave no hay dos registros ni dos números, y el documento acaba registrado.
8. **La función se cae con el documento enviándose**: el trabajo lo encuentra y lo termina.
9. `UPDATE`, `DELETE` y `TRUNCATE` sobre las tablas de `facturacion` fallan con todos los roles.

Documentos

10. Ticket con dos tipos de IVA: dos líneas de desglose, y la suma cuadra al céntimo.
11. Canje F3: importe igual al ticket, ticket marcado como canjeado, segundo canje bloqueado, ticket original intacto.
12. Devolución con R5 en su serie, con su registro, con salida de caja.
13. Anulación solo disponible para el rol que puede y con motivo.

Fallos

14. Caída del proveedor durante 30 minutos: se cobra con justificante, **la venta y el almacén se mueven al momento**, y al volver salen los tickets en orden, con la incidencia, y **se pueden descargar con el código del justificante**.
15. Rechazo simulado de la AEAT: aparece en registros con error y se corrige sin tocar el original.
16. El mismo webhook dos veces no cambia nada.
17. Un registro que lleva más de una hora pendiente se consulta solo.
18. La impresora no responde: el ticket sigue emitido y se puede reimprimir.

Reloj y regímenes

19. Cobro a las 02:30: jornada del día anterior, fecha de expedición del día real.
20. Los dos cambios de hora del año, correctos.
21. Un local **foral, en SII, de Ceuta o de Melilla** no puede activar el módulo, y la pantalla explica **su** motivo, no uno genérico, diciendo si es definitivo o un «todavía no».
22. Un local **canario sí lo activa**, emite con **IGIC** y **no puede emitir con IVA**; y un local peninsular no puede emitir con IGIC.

De punta a punta

23. Servicio completo de diez mesas, una dividida en tres, un pago mixto, una factura pedida y una devolución: caja, tickets, ventas y almacén cuadran al céntimo.
24. El QR impreso en 58 y en 80 mm se lee con la aplicación de la AEAT.
25. **Dos camareros con bolsa y una caja central** en el mismo turno: cada bolsa se liquida en la caja con su arqueo ciego, y el cierre del día suma los Z sin pisarse.
26. **Todos los documentos de una empresa con dos locales** comparten sus datos fiscales y cada local tiene sus series.

---

9 · Lo que tiene que estar antes de producción

1. Todas las pruebas del capítulo 8 **y las de los apartados 3.7 y 10.12**, en verde.
2. Todos los **[VERIFICAR]** resueltos y escritos en `ESTADO.md`, con su fuente y su fecha.
3. **Declaración responsable de Estook** redactada por el asesor y publicada dentro de la app.
4. **Revisión escrita del asesor fiscal** sobre el planteamiento entero.
5. Suscripción de pago con el proveedor, con su NIF de producción dado de alta y su representación firmada.
6. Procedimiento de baja escrito, con la exportación de XML antes de cancelar nada.
7. Vía de impresión decidida y probada con impresoras reales.
8. **Supabase de pago con recuperación a un punto en el tiempo**: con tickets, perder un día no vale (0061).
9. **El contrato de encargado del tratamiento** aceptado por el cliente, y la tabla de conservación en vigor (0062).
10. **El soporte en horario de servicio** decidido y funcionando, y el latido de cada terminal a la vista de soporte.
11. **La publicación en Cloudflare Pages**, con el repositorio privado (0061).

Hasta que las once estén hechas, el módulo de facturación se queda desactivado. Sala y cocina pueden estar en producción sin él: un comandero no factura.

---

10 · Estook TPV · cómo se ve y cómo se usa

Añadido en la versión 1.1 (27 de septiembre de 2026, decisión 0054), después de mirar cómo lo hacen Last.app, Revo, Ágora, Glop, Square y Toast. De ellos se adoptan patrones, **no diseño, textos ni identidad** (Manifiesto, capítulo 27).

> **El listón de este capítulo.** Un camarero decide en el primer servicio si un TPV le sirve. Si para cobrar una caña hacen falta seis toques, vuelve a la libreta. Todo lo de aquí se mide en **toques y en segundos**, y se prueba (10.12).

10.1 Dos nombres, una aplicación

LO QUE VE EL CLIENTE	PARA QUÉ	POR DENTRO
Estook	Gestionar: almacén, escandallos, carta, equipo, Negocio…	`apps/app`, la de siempre, con conexión
Estook TPV	El servicio: tomar nota, cocina, cobrar, la caja	`apps/tpv`, **su propia puerta del mismo código**, que funciona sin conexión

Estook TPV es una puerta propia, no otra aplicación de producto (0056): comparte la API, la base, el login, el PIN, los permisos y el diseño, así que **no duplica nada**; y gana lo que un TPV necesita —instalarse aparte con su icono, arrancar en la función del terminal, trabajar sin conexión y actualizarse cuando lo decide el local—. **Estook TPV solo se abre en un aparato vinculado** (11.3): el móvil de un camarero se vincula como comandero personal, y desde Estook no se entra al TPV (0107).

Lo que eso le da al local: el mismo PIN, los mismos permisos y los mismos datos. Lo que se cobra a las 14:31 está en Negocio a las 14:31, y el género ya ha salido del almacén. **No hay exportar, ni CSV, ni emparejar, ni sincronizar**: es la razón por la que un local que cobra con Estook trabaja menos que uno que conecta su TPV (Manifiesto, capítulo 1).

10.2 Un día, de principio a fin

```
08:30  El terminal enciende en su funcion (Caja, Comandero o Cocina)
       └─ quien abre entra con su PIN y ABRE CAJA: cuenta el fondo
          (se propone el que quedo ayer) y el cajon se abre para meterlo
13:00  Servicio: mesas, barra y para llevar. Los pedidos de reparto
       entran en la misma cocina (10.8)
       └─ con efectivo se abre el cajon; con tarjeta, el datafono
16:00  Cambio de turno: cada camarero traspasa sus mesas (3.1)
       y mira su informe X
00:30  CIERRE: arqueo ciego, total del datafono e informe Z
       └─ la caja se cierra y el cierre de caja de Servicio se rellena solo
Y en Estook, al momento: ventas por plato y por hora, el genero
descontado, los tiempos de cocina, Negocio y el «Tu dia» de mañana
```

Cada cobro emite su ticket, lo pida el cliente o no. Es la factura simplificada, y VeriFactu la registra en Hacienda en ese momento (capítulo 4). Lo que el cliente elige es **cómo se lo lleva** —en papel, por correo o en un QR en pantalla—, no si existe (10.5).

10.3 Tomar nota

Cómo es la pantalla, en 11.10: los pases en pestañas encima de la cuenta (Bebidas · 1.º · 2.º · 3.º · Postre), y la botonera por páginas (11.11), con «Lo más pedido» la primera y «Menú» los días que hay. **Sustituye a las tres pestañas Bebidas · Carta · Menú del día** de la 0106 (0107). Lo de abajo sigue valiendo tal cual.

- **Un toque añade uno. Solo preguntan las copas** («¿Con qué?», con los refrescos del almacén) y el menú. **El punto de la carne no es una pregunta**: el TPV no sabe qué plato es carne. Va en la nota.
- **Tocar una línea** de la cuenta: la nota escrita (con «Ej.: al punto, poco hecho, sin sal…» en gris), el pase y quitar.
- **A la izquierda, la cuenta, por pases**, cada plato con ✓ y su hora cuando sale. Arriba, la mesa: nombre, comensales, camarero y **el aviso de alergia con icono y texto**.
- **Abajo, siempre a la vista: Mandar** (lo nuevo va a cocina), **Cuenta** (la precuenta, 3.5) **y Cobrar** (10.5).
- **El menú del día, en el orden de la comida** (0106): «¿Cuántos menús?» y **se cuentan los platos** (1 lentejas, 1 ensalada); **primeros y segundos juntos**, con el 2.º en espera; **postre o café al final**. Las bebidas que la mesa ya pidió **entran solas en el menú** si son de las suyas, una por menú. Una mesa puede tener **menú y carta a la vez**: es una sola cuenta. Cada elección va a cocina como su plato (M10).
- **Agotado** sale en gris y no se puede tocar; con pocas raciones, **«Quedan 3»**, calculado con el escandallo, el stock y lo que ya está en cocina (3.1).
- **«Otra ronda»**: repite lo último que pidió la mesa en dos toques. En un bar es lo que más se hace.
- **Grupos de opciones que se reutilizan** —el refresco de las copas, la guarnición si el local la quiere preguntar; **nunca el punto** (0106)—, con mínimo, máximo, precio por canal y **su propio escandallo**: «extra de queso» gasta queso. Sin eso, el almacén miente. **Se configuran en Estook TPV**, plato a plato, sobre la carta que el TPV lee de Estook (0092): cada extra sale **de los ingredientes del escandallo del plato** («doble de queso») **o de cualquier producto del almacén**, con su precio; una sustitución cambia un ingrediente por otro («pan sin gluten»); y **el extra libre**, fuera de la receta, lleva nombre y precio y **no descuenta género**, porque no se sabe qué es. El precio del plato y lo que cuesta siguen viniendo de Estook: el TPV no inventa un dato.
- **Artículo libre**, con precio y permiso («varios, 3 €»), y siempre con su descripción, que el ticket la necesita.
- **Productos a peso** —pescado, jamón—: se escribe el peso o lo da la balanza, y el precio sale solo.

La vara de medir: una comanda de cuatro platos en diez toques o menos, desde el plano.

En el móvil del camarero —el comandero— es la misma pantalla en una columna: las secciones arriba, los platos en cuadrícula, y la cuenta en una hoja que sube desde abajo con el total y **Mandar** siempre a mano. Se usa con una mano. No es otra aplicación.

En la barra, arriba del todo y siempre: **«Venta rápida»**. Se pide y se cobra sin abrir nada (3.1).

Las bebidas, los cafés y las copas salen en sus páginas de la botonera, con «¿Quién lo prepara? Barra» y «¿En qué pase sale? Bebidas» (11.11), y **se montan en Ajustes del TPV › Productos** con «Monta tus bebidas»: tal cual entero, a raciones —la copa de vino de 150 ml, la caña— o con receta —las copas, que se hacen solas con la dosis de la casa, y los cafés, que vienen hechos— (0106, apartado 2; dónde se monta, 0107).

10.4 El plano

- **Las zonas en pestañas** (Salón · Terraza · Barra) y las mesas donde están de verdad.
- **Cada mesa dice, sin abrirla:** su estado con color e icono (3.1), cuánto lleva abierta, sus comensales, su total y las iniciales de su camarero. «Pidió la cuenta» destaca sobre todo lo demás.

- **«Todas · Mías»** (11.8): todos ven todas, con las iniciales de su camarero; el comandero personal empieza en «Mías».
- **Al tocar una mesa, sus opciones** (0106): «Marchar el 2.º» cuando toca, abrir la mesa, cobro rápido; imprimir la cuenta, dividirla, cambiar de mesa, juntar, **quedármela**, **pasar a otro camarero**, pasar a la barra o para llevar, la nota, las personas y alergias, «lo que ha pasado» y anular con permiso y motivo. **Sin «forzar desbloquear»**: en Estook nadie bloquea una mesa (7.2).
- **Las mesas de quien ha fichado la salida** se marcan, para pasarlas a otro sin que se queden sin dueño.
- **El plano se dibuja en Estook TPV, a ojo** (11.9): Ajustes del TPV › La sala, empezando por una plantilla del tipo de local, sin un solo centímetro. Se hace con `@dnd-kit`, que ya está en el proyecto por el Panel (0039): **ninguna dependencia nueva**.
- **Lo que cambia en un aparato se ve en los demás en menos de 2 segundos**, lo mismo que marchar (3.7).

10.5 Cobrar



- **El total es lo más grande de la pantalla.**
- **Efectivo:** botones de billete para no teclear —el importe exacto y los billetes que lo cubren— y **el cambio en grande**. Al confirmar se emite el ticket y **se abre el cajón** (10.6).
- **Tarjeta:** 10.7. **Mixto:** se pone lo que va en efectivo y el resto va a tarjeta: son **dos pagos del mismo cobro**, con un solo ticket (5.1).
- **Dividir:** por comensal, por platos o a partes iguales (5.1). Cada parte es su cobro y su ticket, y la mesa se libera con la última.
- **Invitar o descontar**, desde la cuenta, con permiso y motivo (Roles 1.12).
- **El ticket, como lo quiera el cliente:** impreso, por correo, o en un QR en pantalla que se lleva en el móvil. El documento es el mismo y **ya está emitido antes de elegir** (6.7). **[VERIFICAR con el asesor que el correo y el QR en pantalla valen como entrega de la factura simplificada.]**
- **«Pedir factura»** está en la misma pantalla del ticket recién emitido (el canje F3, 5.3): no hay que ir a buscarlo después.
- **Si los datos no valen, la mesa sigue abierta** y se dice qué pasa en cristiano (4.9). **Si Verifacti no responde**, sale el justificante con su código para descargar el ticket después (4.11).

10.6 El cajón y la caja

Estook no toca el dinero: el efectivo lo guarda el cajón del local. Lo que hace Estook es **abrirlo cuando toca y apuntar por qué**.

- **Cómo se abre.** El cajón va enchufado a la impresora de tickets, que es lo normal, y se abre con una orden de la propia impresora. Por eso **abrir el cajón es una línea más del formato intermedio** de impresión (6.5): el ticket de un cobro en efectivo la lleva —o el justificante, si no hay conexión (4.11)—, y la

ejecuta el agente que tenga el local —Link, la cáscara o la impresora que pregunta sola—. **[VERIFICAR que las impresoras que preguntan solas aceptan la orden del cajón en sus modelos actuales.]**

- **Se abre solo** al cobrar en efectivo (o la parte en efectivo de un mixto), al abrir caja y en cada entrada o salida de caja.
- **Abrir el cajón sin venta** —cambiar un billete— se puede, **con permiso, motivo y rastro**, y cada apertura sale en el informe X y en el Z con quién y cuándo. Es la vía clásica por la que se escapa dinero de una caja, y los buenos TPV lo controlan así.
- **Un turno de caja por cajón.** Con uno, una caja; con dos —barra y comedor—, dos, cada una con su fondo y su arqueo.
- **Y la bolsa del camarero**, si el local la usa: quien cobra en la mesa con el comandero lleva su propio turno de caja, sin cajón, y **lo liquida en un cajón** al acabar, con arqueo ciego de lo que entrega (5.5). El local elige caja central, bolsa, o las dos según la persona.
- **Informe X**: cómo va el turno sin cerrarlo, para el cambio de turno; el camarero ve el de su bolsa. **Informe Z**: el cierre del turno. **El cierre del día** suma los Z. Son los nombres que usa cualquier hostelero, y **ninguno es un documento fiscal**: los tickets ya están en Hacienda uno a uno.
- **El Z enseña lo que el dueño quiere vigilar**: las anulaciones, las invitaciones, los descuentos y las aperturas del cajón sin venta, con quién y quién lo aprobó. Es el control de lo que se escapa, y nadie lo apaga.
- **Arqueo ciego, de fábrica.** Al cerrar se cuenta por billetes y monedas **sin ver lo que debería haber**, y solo después se enseña la diferencia: contar sabiendo el número invita a cuadrarlo. El gerente lo puede apagar en su local.
- **La tarjeta también se cuadra.** Al cerrar se escribe el total que da el cierre del datáfono, y Estook lo compara con lo cobrado con tarjeta. Un cobro marcado «con tarjeta» que no pasó por el datáfono sale ese mismo día, y no a fin de mes. Con el datáfono conectado (10.7), se hace solo.
- **El descuadre se guarda y no bloquea el cierre** (5.5). El Z rellena el cierre de caja de Servicio con origen «TPV de Estook».
- **Más adelante, por adaptador:** los cajones que cuentan solos (Cashlogy, CashDro, Glory), que cobran, dan el cambio y cierran sin descuadre. **[VERIFICAR cómo se integra cada uno cuando haya un cliente que lo tenga.]**

10.7 El datáfono

Dos niveles, y **en los dos el dinero va de la tarjeta del cliente a la cuenta del local**: Estook solo sabe el importe y si salió aprobado.

	NIVEL 1 · SIN CONECTAR	NIVEL 2 · CONECTADO
Qué es	El datáfono del banco, el de siempre	Un datáfono que habla con Estook por internet
Cómo se cobra	El camarero teclea el importe en el datáfono y confirma «Cobrado» en Estook	Estook manda el importe; el cliente pasa la tarjeta; vuelve «aprobado» o «denegado» solo
Lo que puede fallar	Teclear mal, o marcar cobrado lo que no pasó. **Lo caza el cuadre del cierre** (10.6)	Nada de eso: no se teclea
Propina en tarjeta	La lleva el datáfono; Estook no la toca	Vuelve con la operación y se apunta aparte **[VERIFICAR con el asesor, 5.1]**
Cuándo	**Desde el primer día (M20C), para cualquier local**	**Después de M20C**, local a local

El nivel 1 no se quita nunca: el datáfono del banco es lo que tiene casi todo local en España, y el TPV no puede exigir cambiarlo.

El nivel 2, comprobado el 27 de septiembre de 2026. Estos existen y tienen documentación pública; **ninguno se ha probado todavía**:

- **Stripe Terminal**, con su integración «dirigida por el servidor»: Estook habla con la API de Stripe y Stripe con el lector, sin tocar la red del local. Disponible en España con lectores inteligentes (S700, WisePOS E). Documentación.
- **Viva.com**, con su Cloud Terminal API: el TPV manda la orden de cobro al datáfono por internet. Muy extendido en la hostelería española, y cobra también con el móvil. Documentación.
- **SumUp**, con su Cloud API y el lector Solo, a cualquier distancia, con lector virtual y cuenta de pruebas. Documentación.
- **Los datáfonos de banco (Redsys)**: **[VERIFICAR]**. Su integración suele ser local y distinta en cada banco. Se estudia cuando un cliente lo pida.

Cómo se construye: detrás de un adaptador, `ProveedorDatafono`, igual que la facturación (4.2), con cobrar, consultar, anular y devolver una operación. **La cuenta del datáfono es del local**, a su nombre con ese proveedor: Estook no guarda tarjetas, no recibe fondos y **no pasa a ser pasarela de pago** (0058). **Cuál va primero** se decide al llegar a M20C con los precios delante (decisión 0054). Y ningún campo ni llamada se escribe sin leer antes su documentación oficial de ese día.

Si el datáfono conectado no responde, se cobra como en el nivel 1 y queda marcado. **Nunca se para un cobro.**

Y la regla que no se mueve (0058): **Estook no cobra comisión por los pagos del local** ni pasa a ser entidad de pago. Lo mismo vale, cuando lleguen, para pagar en la mesa con el móvil y para Bizum: el proveedor es del local y el dinero va a su cuenta.

10.8 Los pedidos de reparto, en la misma cocina

Cuando el local tiene un canal conectado (M29) **y** cobra con Estook. Es lo que hacen los mejores: una sola pantalla para todo, y **ninguna tablet de cada plataforma encima de la barra**.

```
La plataforma avisa (webhook) → Estook trae el pedido (M29)
├─ suena en Estook TPV y en Servicio · Delivery: «Uber Eats · 3 platos · Laura»
├─ se acepta con su tiempo de preparacion (o solo, si el local lo enciende)
├─ va a COCINA como una comanda mas, entera, con la moto, la etiqueta del
│  canal y el nombre de recogida (cuenta de tipo «reparto», 7.1)
├─ cocina lo marca listo → se le dice a la plataforma, si su API lo permite
└─ NO pasa por el cobro de la sala: el cliente ya pago a la plataforma
   └─ entra en Ventas con su canal y su comision (M20) y mueve el almacen
```

Y tres cosas que un TPV sin almacén no puede hacer:

1. **Lo agotado en Estook se agota en la plataforma**, y vuelve cuando se desmarca.
2. **Pausar la tienda** en la plataforma desde Estook cuando la cocina no da abasto, y volver a abrirla.
3. **La carta del canal** (M10) es la que se publica en la plataforma: un precio, un sitio.

Antes de construirlo (Arquitectura, capítulo 10, «Los pedidos de reparto»): la 1 y la 3 exigen que la carta se suba **desde Estook** por la API de menús de la plataforma, y **solo una aplicación por tienda puede aceptar pedidos** —la que Uber llama order manager—: si el local ya usa otro integrador, Estook no puede serlo a la

vez. **[VERIFICAR con el asesor quién factura un pedido de plataforma]** —el restaurante, o la plataforma en su nombre—. **Hasta saberlo, un pedido de reparto no emite ticket de Estook**, y el límite de la simplificada ya se guarda por canal (4.6).

10.9 Sin internet, lo que se ve

Arriba del TPV, siempre con icono y texto, nunca solo con color:

ESTADO	QUÉ PASA	QUÉ VE LA SALA
Todo bien	—	Nada
Hacienda no responde	Se emite normal y el envío espera (4.10)	Nada. Al gerente, un aviso si pasa de una hora
Sin conexión con Estook, con Link	Se toma nota, **la cocina recibe**, se imprime y se cobra con justificante (3.6 y 4.11)	Una franja discreta: «Sin internet. Todo sigue funcionando en el local»
Sin conexión con Estook, sin Link	Se toma nota y se cobra con justificante; la cocina no recibe	Una franja ámbar: «Sin conexión. Se sigue trabajando; **la cocina aún no lo recibe**»

Y al volver, **una vez**: «Conexión recuperada · 3 tickets emitidos».

10.10 Por qué es mejor, dicho en concreto

Lo que ninguno de los investigados tiene junto, porque ninguno tiene detrás el almacén, los escandallos y la carta:

ESTOOK TPV	UN TPV NORMAL
La cocina ve **el plato**: ficha, fotos, pasos y alérgenos (3.2)	Un texto
Avisa de la alergia antes de mandar (3.1)	No sabe qué lleva un plato
«Quedan 3» antes de agotarse (3.1)	Se entera cuando ya no hay
Cada venta **descuenta el género y mueve el margen** al momento	Exportar, importar y emparejar
Los pedidos de reparto, **en la misma cocina**, y el agotado llega a la plataforma	Otra tablet por plataforma, o un integrador aparte
Tarjeta y efectivo cuadrados el mismo día (10.6)	Se ve a fin de mes
El tiempo real de cada plato vuelve a su ficha y al cuadrante (3.3)	Se queda en la pantalla
Fogón explica el día, y **nunca toca un ticket** (4.12)	—
Sin internet, la sala y la cocina siguen hablándose por Estook Link (3.6)	Solo la cocina recibe, o nada
Fichar y entrar al TPV con el mismo PIN, y el TPV solo para quien ha fichado	Dos sistemas que no se conocen
Todo en la misma cuenta, con el mismo PIN	Dos programas y dos accesos

10.11 Ponerlo en marcha

Que un local que viene de otro TPV **no tenga que reescribir nada**:

1. **Los productos**, por uno de los tres caminos de 11.11: traer toda la carta, elegir lo que se vende, o empezar de cero. Si viene de otro TPV, se importa su catálogo de artículos con el mismo lector de M18 y se empareja con las fichas.
2. **El plano**, desde la plantilla del tipo de local, a ojo (11.9).
3. **Estook Link**, si la cocina quiere papel o el local quiere trabajar sin internet (6.4). Lo instalamos en una sesión remota.
4. **Los aparatos** (11.3) y **las impresoras**, con su botón de imprimir prueba (6.5). El cajón se prueba desde ahí.
5. **La caja:** el fondo de siempre, y si el local usa **bolsa del camarero** o caja central (5.5).
6. **La facturación:** los cinco pasos de 4.3. Hasta el último, **el botón de cobrar sale bloqueado diciendo qué falta**.
7. **Practicar, en el local de ejemplo**, nunca en el de verdad. **No hay «modo formación» en producción** (4.12): una venta de mentira en el local real es justo lo que persigue la ley antifraude.

Qué hace falta, sin atar marca: una tablet de 10 pulgadas o más para la sala, o los móviles de los camareros · una pantalla en cocina, que puede ser una tablet · una impresora térmica de 80 mm ESC/POS por red **con el cajón enchufado a ella** · Estook Link en el PC del TPV, en un mini PC o en una Raspberry, si la cocina quiere papel o el local quiere trabajar sin internet (6.4) · el datáfono del banco · y un router con 4G de respaldo (4.11).

10.12 Lo que hay que probar, además de 3.7 y del capítulo 8

- Una comanda de cuatro platos, **en diez toques o menos** desde el plano.
- Un plato con una opción obligatoria **no se manda** sin contestarla.
- Cobrar en efectivo **abre el cajón**; con tarjeta, no.
- **Abrir el cajón sin venta** pide permiso y motivo, y sale en el X y en el Z con quién y cuándo.
- **El arqueo ciego** no enseña lo esperado hasta haber contado.
- Un cobro «con tarjeta» que no está en el total del datáfono **sale como descuadre** al cerrar.
- Lo que cambia en un aparato se ve en otro en menos de 2 segundos.
- Con un canal conectado, **un pedido aceptado sale en cocina entero, con la moto y la hora del repartidor, y no pasa por el cobro**.
- Un datáfono conectado que no responde **no para el cobro**: se cobra como en el nivel 1 y queda marcado.
- **«Otra ronda»** repite lo último en dos toques; **un grupo de opciones** con su escandallo descuenta su género; un **producto a peso** cobra lo que pesa.
- **Estook TPV no se actualiza en mitad de un servicio**: con cuentas abiertas espera, y avisa si una versión es incompatible.
- **Cada objetivo de la tabla de 10.13**, medido con un camarero que no conoce Estook.

10.13 La velocidad, en toques

La vara de 10.3 —cuatro platos en diez toques— no basta: un camarero decide en el primer servicio. Estos son los objetivos, y se prueban (10.12).

LO QUE SE HACE	OBJETIVO
Abrir una mesa	1 toque
Añadir un plato	1 toque
Contestar una opción obligatoria	1 toque por pregunta
Mandar a cocina	1 toque
Otra ronda	2 toques
Mover una mesa	3 toques
Dividir la cuenta	De 3 a 5 toques
Cobrar una caña en barra, exacto	3 toques, con el ticket impreso
Imprimir el ticket	0: sale solo
Quitar una línea	2 toques y el motivo
Cambiar de camarero	Su PIN, en menos de un segundo
Abrir la caja	3 toques, con el fondo propuesto
Cerrar la caja	Lo que se tarde en contar

11 · Estook TPV entero, pantalla a pantalla

Añadido en la versión 1.4 (23 de octubre de 2026, decisión 0107), con las once respuestas de Richi sobre las maquetas Estook TPV · el TPV completo. Las maquetas mandan sobre el aspecto; este capítulo, sobre lo que hace cada pantalla. Se miró Square, Toast, Revo, Lightspeed, Loyverse, TableIn, ClassicGes, Glop y Sysme: **se copia cómo funcionan, no cómo se ven** (Manifiesto, capítulo 27).

> **Cómo se lee este capítulo.** Es la especificación de Estook TPV como aplicación: los aparatos, cómo se vinculan, quién entra, el inicio, la caja, las ventas, las mesas, el plano, pedir y los productos. **Lo que pasa por dentro** —la cocina (3.2), la facturación (4), el cobro (5), la impresión (6), el modelo (7) y cobrar en pantalla (10.5)— sigue en su capítulo, y aquí se enlaza. **Si algo de aquí choca con otro capítulo, el otro está mal y se corrige**: no hay dos versiones de la misma regla.
>
> **El listón:** un camarero que no ha visto nunca Estook TPV abre una mesa, pide cuatro platos y los manda **sin que nadie le explique nada**; y un dueño que viene de Revo **monta su local en una tarde** sin medir una mesa ni copiar su carta a mano.

11.1 Qué se hace en Estook y qué en Estook TPV

Estook gestiona y Estook TPV vende. Las dos escriben en **los mismos datos**: no hay copia, ni exportar, ni sincronizar. Lo que se cambia en un sitio está en el otro al momento.

SE HACE EN ESTOOK	SE HACE EN ESTOOK TPV (AJUSTES DEL TPV, 11.13)
La carta: platos, secciones, precios por canal, IVA, fotos	**Qué se vende en el TPV y en qué botón** (la botonera, 11.11)
Los escandallos, las fichas y los alérgenos	**Quién lo prepara y en qué pase sale** (11.11)
El menú del día y los otros menús (M10)	Las opciones y los extras de cada plato (10.3), las copas, los cafés y «Monta tus bebidas»
El almacén, las compras, el inventario	**El plano**: salas, mesas, barra y paredes (11.9)
El equipo, sus roles y **su PIN** (Mi acceso y Equipo, M1)	**Los aparatos** y su función (11.3); las impresoras y el cajón (capítulo 6)
Negocio, Ventas y la jornada (consultar lo vendido)	**La caja**: abrir, entradas y salidas, cerrar (11.6); y las ventas de hoy (11.7)
La facturación: el alta, las series (4.3)	El PIN y el bloqueo de cada aparato (11.4)

En Estook no se añade nada más para el TPV (0107). Lo que la 1 · 2 puso allí —«Tu sala», «Abrir la sala» y el interruptor «Es de bebidas»— sale de Estook en las entregas T1 y T3. **Crear un plato desde el TPV lo crea en la carta**, y cambiar su precio desde el TPV cambia el de la carta: es el mismo dato con dos pantallas, nunca dos datos.

11.2 Los aparatos que valen

Estook TPV se vende a cualquier local, así que vale lo que cada local ya tenga (respuesta 2 de la 0107). **Es la misma aplicación web en todos**; lo que cambia es cómo se instala y qué aparatos se le enchufan.

APARATO	PARA QUÉ SUELE SER	CÓMO SE INSTALA	PANTALLA MÍNIMA	QUIOSCO (QUE NO SE SALGA NADIE)
Ordenador con Windows, táctil (el TPV de caja de toda la vida)	Caja	Edge o Chrome › «Instalar Estook TPV». Link en el mismo ordenador (6.3)	12", apaisado	El «acceso asignado» de Windows con Edge en quiosco
Tablet Android	Caja o comandero de sala	Chrome › «Instalar aplicación»	8"; 10" para la caja	«Fijar pantalla» de Android, o la cáscara
iPad	Caja o comandero de sala	Safari › Compartir › «Añadir a pantalla de inicio». **La cáscara** si imprime sin Link (6.3)	9"; 10" para la caja	«Acceso guiado» del iPad
Móvil Android o iPhone	Comandero (personal o de sala)	Chrome o Safari, igual que arriba	5,8", en vertical	No hace falta: es el móvil de alguien
Pantalla de cocina o de barra	Pantalla de cocina o de barra	Una tablet de 13" o más, o una tele con un mini PC con Chrome; en quiosco	13", apaisada	El del sistema que tenga, como arriba

- **Navegadores:** Edge y Chrome de los dos últimos años; **Safari 16.4 o más nuevo** (es el que deja instalar con avisos en el iPhone y el iPad). Uno más viejo ve «Actualiza el navegador para usar Estook TPV», nunca una pantalla rota.
- **En vertical y en apaisado** (Arquitectura, capítulo 8): la caja y la cocina se piensan apaisadas; el comandero en el móvil, en vertical; la tablet de sala, en las dos.

- **Lo que se le enchufa**, y quién habla con ello:

PERIFÉRICO	CÓMO SE CONECTA	QUIÉN LE HABLA
Impresora de tickets o de cocina (ESC/POS)	Por red, USB o Bluetooth	**Estook Link** (o la cáscara, o la que pregunta sola): nunca el navegador (6.1)
Cajón	**Enchufado a la impresora de tickets** (el conector RJ-11 que traen todas)	La orden de abrir va dentro del trabajo de impresión (10.6)
Datáfono del banco	No se conecta: se teclea el importe y se confirma en Estook TPV (nivel 1, 10.7)	El camarero; se cuadra al cerrar la caja
Datáfono conectado	Por internet (Stripe Terminal, Viva.com, SumUp) o por Link (Redsys TPV-PC con su pinpad) **[VERIFICAR al llegar]**	La API de Estook, detrás de `ProveedorDatafono` (10.7)
Lector de códigos, teclado de cocina, llave de camarero	USB o Bluetooth: escriben como un teclado	El navegador, sin nada más
Balanza	Puerto serie	Chrome o Edge, o Link
Pantalla para el cliente (el total a la vista)	Segunda pantalla del ordenador de caja	**Más adelante**: no entra en T1 a T7

Ninguna marca en el núcleo (6.7, regla 6): en la web se dice «funciona con tu impresora», no «compra esta».

11.3 Vincular un aparato, y qué es cada uno

La función de cada aparato se elige al vincularlo y no se adivina nunca: es lo que hacen Square (cada código de aparato va con su modo) y Toast (al montarlo se le dice su modo, su impresora y su cajón). Un aparato no puede saber solo si es la caja o el móvil de un camarero, y si se equivoca, el servicio se rompe.

Las cinco funciones

FUNCIÓN	QUÉ HACE	QUIÉN LO USA	SE BLOQUEA	LO QUE SE LE PONE
Caja	Todo: mesas, venta rápida, cobrar, **la caja de su cajón**, ventas de hoy y Ajustes del TPV	Cualquiera, con su PIN	Al acabar cada cobro y a los 2 min sin tocar	**Su cajón** (uno) y su impresora de tickets
Comandero	Mesas, pedir, mandar y marchar, la cuenta, y cobrar si el local lo deja (con datáfono o bolsa)	**Compartido**: cualquiera con su PIN · **Personal**: solo su dueño	Compartido: tras cobrar y a los 2 min · Personal: a los 10 min	Opcional, una impresora para la cuenta; nunca un cajón
Pantalla de cocina	La cocina (3.2): el ticket entero de cada mesa, tachar, «Fuera»	La cocina, **sin PIN**	Nunca: no tiene operador	Nada; si quiere papel, la impresora es de la cocina (11.11)
Pantalla de barra	Lo mismo que la de cocina, con lo que prepara la barra (11.11)	La barra, sin PIN	Nunca	Nada
Fichar	El quiosco de fichajes que ya existe (0068)	Cada uno, con su PIN	Después de cada fichaje	Nada

- **Lo que separa la caja del comandero es el cajón**: un aparato de caja tiene siempre el suyo, y el efectivo que cobra va a la caja de ese cajón. **Dos aparatos de caja pueden compartir un cajón** (la barra con dos pantallas), y entonces comparten su caja abierta. Un comandero no tiene cajón: si cobra en efectivo, va a la bolsa de quien cobra (5.5), y si el local no usa bolsa, el comandero cobra solo con tarjeta.
- **El comandero personal** es el móvil de alguien: se vincula a nombre de esa persona y **solo entra su PIN** («Este móvil es de Sara»). Si esa persona deja el local, el aparato se desvincula solo.
- **Cambiar la función o el nombre** de un aparato se hace desde Ajustes del TPV › Aparatos, sin volver a vincularlo.

El primer aparato del local

```
estook.com/tpv/  →  «Vincular este aparato»
  ├─ «Tengo un código»   → (los siguientes, abajo)
  └─ «Es el primero: entro con mi correo»
        → correo y contraseña (y el doble factor, si lo tiene)
        → solo si tiene «Dar de alta un terminal» en algún local (Roles 1.12)
        → elige el local (si lleva más de uno)
        → elige la función y el nombre («Caja 1»)
        → si es Caja: elige o crea su cajón
        → LISTO: el aparato guarda SU llave y la sesión personal SE CIERRA
        → pantalla del PIN
```

La sesión personal no se queda en el aparato. Lo que se queda es **la llave del aparato**, la misma pieza que ya usa fichar (0068): 32 bytes al azar que solo tiene el aparato; Estook guarda su huella (SHA-256) y nada más.

Los demás aparatos

```
En un TPV ya vinculado (cualquiera con Ajustes del TPV)
  Ajustes del TPV › Aparatos › «Añadir aparato»
  → PIN de alguien con «Dar de alta un terminal»
  → la función y el nombre PRIMERO («Comandero · Móvil de Sara», y de quién es si es personal)
  → sale el CÓDIGO de 6 cifras y su QR · «caduca en 10:00 · sirve una vez»

En el aparato nuevo
  estook.com/tpv/  →  «Vincular este aparato» → «Tengo un código»
  → se escriben las 6 cifras, o se lee el QR con la cámara
  → LISTO: llega ya con su función, su nombre y su local · pantalla del PIN
  (y en el TPV que dio el código: «Móvil de Sara, vinculado»)
```

Por qué así es lo más seguro (respuesta 3):

1. **El código no vale nada solo**: sirve **una vez**, para **ese local, esa función y ese nombre**, y **caduca a los 10 minutos**. Lo crea alguien con permiso y con su PIN, y queda a su nombre.
2. **Seis cifras al azar** (las del generador seguro de `secretos.ts`, como el PIN), y **una misma dirección no prueba más de 20 códigos por hora**: con un millón de códigos posibles, un uso y 10 minutos de vida, probar códigos a ciegas no sale nunca. **No hay «el código muere a los 5 fallos»** (0108): un código mal tecleado no dice a qué código iba, así que no hay ninguno que matar; lo que frena es el tope por dirección.
3. **El QR lleva** `https://estook.com/tpv/vincular#482913`: el código va detrás del `#`, que el navegador no manda en ninguna petición ni queda en ningún registro de servidor; la aplicación lo lee y lo manda una vez, por POST.
4. **Lo que se queda en el aparato es su llave**, que no se enseña nunca, no se puede volver a pedir y no se deriva de nada del aparato (Arquitectura, capítulo 6: nada de huellas del hardware). Se guarda en el

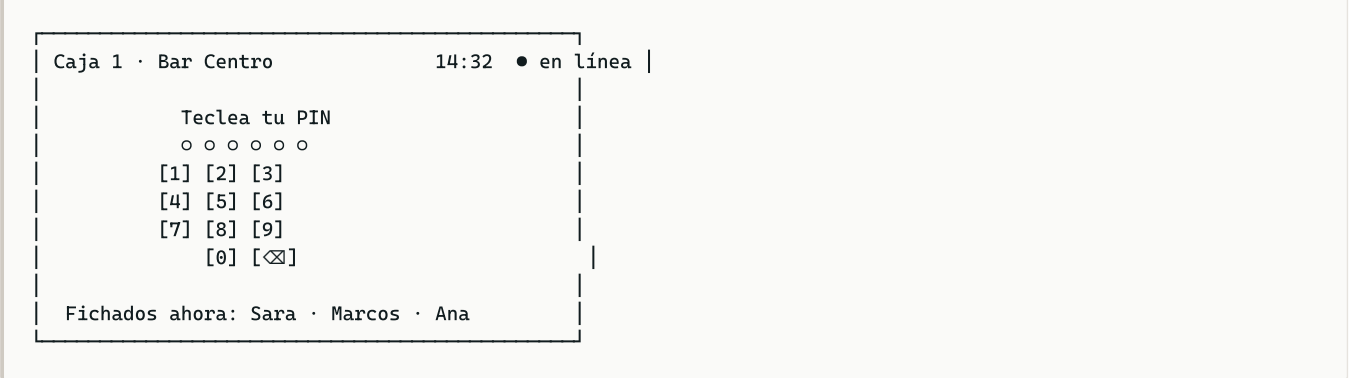
almacén del navegador de Estook TPV, **aparte de la sesión de Estook** (`estook.sesion`): un mismo navegador puede tener las dos sin mezclarlas.

5. **La llave sola no hace nada**: abre la pantalla del PIN (y la de cocina, que no tiene operador). **Cada petición lleva la llave del aparato y el turno del operador**, y la API mira las dos: que el aparato es de ese local y sigue vinculado, que su función deja hacer eso, y que la persona tiene el permiso en ese local (Roles 1.12). **Un comandero no abre un cajón aunque teclee el gerente.**
6. **Desvincular** (Ajustes del TPV › Aparatos › el aparato › «Desvincular», con PIN de quien puede) deja la llave sin valer **en la petición siguiente**, y el aparato enseña «Este aparato ya no está vinculado» y vuelve a «Vincular este aparato». Lo que tenía sin subir se sube antes si hay conexión, o se pierde, y la pantalla de desvincular lo avisa con el número («Tiene 2 cosas sin subir»).
7. **Si se pierden todos los aparatos**, quien lleva el local vincula uno nuevo entrando con su correo (el primer aparato, arriba) y desvincula los demás desde él. **No hace falta tocar Estook.**
8. **Cada aparato late cada minuto**: Ajustes del TPV › Aparatos dice «En línea» o «Visto hace 2 días», su versión y su función. Soporte lo ve igual en el panel interno (capítulo 9, punto 10).

Un aparato vinculado no es una puerta a la gestión (3.4): Estook TPV no lleva a Estook, ni con un enlace. Quien quiera gestionar abre Estook en su móvil.

11.4 Entrar con el PIN, y el bloqueo

Se entra tecleando el PIN, y ya está (decidido por la IA, 0107): sin buscar antes la cara. El PIN es único en el local (`pin_unico_en_su_local`, desde M1), así que dice quién es, y **es de 6 cifras**, el mismo de fichar desde M4 (Richi, 24-oct, 0108): nadie aprende uno nuevo, y es cien veces más difícil de adivinar que uno de 4. Es lo que hacen Toast y Square con el código de cada empleado.



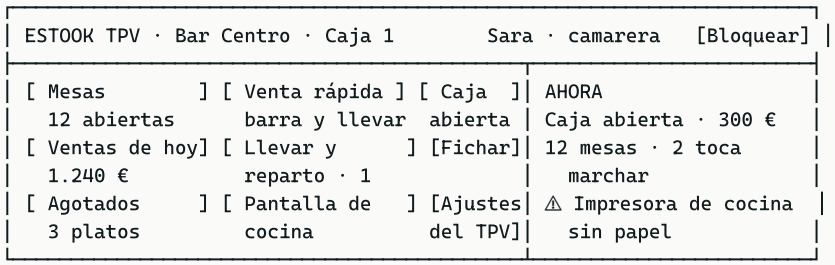
- **El PIN lo da Estook, al azar**, donde ya se da (Mi acceso y Equipo, M1): nadie lo elige, así que nadie pone 1234. **Desde T1 se descartan al generarlo los que se adivinan**: todas las cifras iguales (111111) y las escaleras (123456, 654321). Los que ya existen no cambian. Quien no tiene PIN en ese local ve «No tienes PIN en este local: pídeselo a quien lo lleva».
- **Los fallos** (lo que ya existe, 0018 y 0068): cinco seguidos de la misma persona la paran 15 minutos; diez seguidos en un aparato lo paran 5. La pantalla dice cuánto falta, sin decir nunca si el PIN era de alguien.
- **El bloqueo** (respuesta 4):

APARATO	SE BLOQUEA	LO CAMBIA EL GERENTE
Caja y comandero compartido	**Al acabar cada cobro** y a los **2 minutos** sin tocar	De 1 a 10 minutos; lo del cobro, sí o no
Comandero personal	A los **10 minutos** sin tocar	De 5 a 30 minutos
Pantalla de cocina y de barra	Nunca	—
Fichar	Después de cada fichaje	—

- **«Bloquear»** está siempre arriba a la derecha: un toque y el siguiente entra con su PIN.
- **No se bloquea en mitad de algo**: con el teclado del cobro abierto o escribiendo una nota, el tiempo cuenta desde el último toque, y lo que se estaba pidiendo **se queda en la mesa sin mandar** (1 · 2, decisión 4), con aviso al siguiente que la abra.
- **Fichar y entrar son el mismo PIN** (3.4): a quien no ha fichado le sale, después del PIN, «No has fichado. ¿Entrada ahora?» con un toque. Si el local pide que **solo quien ha fichado use el TPV** (apagado de fábrica), sin fichar no entra. **Fichar la salida** está en el inicio, y si tiene mesas abiertas pregunta a quién se las pasa.
- **Lo que pide un encargado** se aprueba en el mismo aparato con su PIN (3.4): una cosa, una vez, dos minutos.
- **Sin conexión**, los PIN los comprueba Link; sin Link, el aparato los cifra con su llave pública y la API los mira al volver (0070). Sin nube y sin Link solo entra quien ya entró ese día en ese aparato (3.4).

11.5 El inicio

Lo primero que ve el primero que entra cada día. Lo que no puede hacer en ese aparato, o no tiene permiso para hacer, **no sale**, ni apagado.



BALDOSA	QUÉ ABRE	EN QUÉ APARATOS	QUIÉN LA VE (ROLES 1.12)
Mesas	El plano (11.8)	Caja y comandero	Quien toma nota
Venta rápida	Pedir y cobrar sin abrir mesa (3.1)	Caja	Quien cobra
Llevar y reparto	Para llevar con nombre, y los pedidos de reparto (10.8)	Caja y comandero	Quien toma nota
Caja	Abrir, entradas y salidas, X, cerrar (11.6)	Caja	Jefe de sala y gerente; el camarero, su bolsa
Ventas de hoy	Los tickets del día (11.7)	Caja y comandero	Todos; el camarero, **los suyos**
Fichar	Entrada, pausa, vuelta y salida del que está	Todos con operador	Todos
Agotados	Marcar y desmarcar (3.1)	Caja y comandero	Quien puede agotar
Pantalla de cocina	La cocina en grande, para mirar (sin tachar)	Caja	Jefe de sala y gerente
Ajustes del TPV	11.13	Caja (y comandero compartido)	Gerente; el jefe de cocina, lo de cocina

- **«Ahora»**, a la derecha (abajo en el móvil): la caja (abierta con su fondo, o «Sin abrir»), las mesas abiertas y las que **toca marchar**, los pedidos de reparto por aceptar y **lo que falla** (impresora sin papel, «sin internet», cosas sin subir), cada uno con su botón de qué hacer. Si no hay nada que decir, no dice nada.
- **Arriba, siempre**: el local, el aparato, quién está y **Bloquear**; el estado de la conexión, solo si no va bien (10.9).
- **Dónde cae cada uno** (decidido por la IA, 0107): **el primero del día, en el inicio**; **tras un bloqueo, el siguiente cae en Mesas** (o en Venta rápida si el local no tiene mesas), que es a lo que viene. El inicio está a un toque en la esquina de arriba a la izquierda.
- **Con la caja sin abrir** en un aparato de caja, la baldosa Caja sale la primera y en naranja: **«Abrir caja»**. No impide nada más (11.6).

11.6 La caja

Una caja por cajón, y el cierre ciego de fábrica (respuesta 9). Lo de dentro —turno de caja, bolsa del camarero, X, Z y el cierre del día— está en 5.5 y 10.6; aquí, cómo se hace.

Abrir (3 toques con el fondo propuesto, 10.13):

1. Caja › **Abrir caja**. Se propone **lo que se dejó en el cajón al cerrar la última vez** («Se queda para mañana», abajo).
2. «Es eso» con un toque, o **«Contar»**: billetes y monedas, de 500 € a 1 céntimo, con el `+` y el `−` o escribiendo la cantidad de cada uno, y el total sumándose solo.
3. **Abrir**: el cajón se abre para meter el fondo, y queda a nombre de quien abrió.

Durante el día:

- **Entrada o salida de dinero** (Caja › Entrada o salida): importe y motivo, que se elige —**cambio, pago a un proveedor, propina, retirada al banco, otro**— y, si es «otro», se escribe. El cajón se abre. Sale en el X y en el Z.

- **Abrir el cajón sin venta**: con permiso, motivo y rastro (10.6). En la caja, un botón; quien no puede, lo pide y lo aprueba un encargado con su PIN.
- **El informe X**: cómo va sin cerrarla —ventas por forma de pago, entradas y salidas, lo que debería haber en efectivo— **a quien tiene permiso de verlo**; el camarero ve el de su bolsa.
- **Cobrar en efectivo con la caja cerrada** no se puede, pero **no frena a nadie**: el cobro dice «Abre la caja para cobrar en efectivo», se abre ahí mismo con el fondo propuesto y el cobro sigue. **Tomar nota, mandar y cobrar con tarjeta no piden la caja.**

Cerrar (lo que se tarde en contar):

1. Caja › **Cerrar caja**. Si hay mesas abiertas, lo dice («Quedan 3 mesas abiertas: el efectivo que cobren irá a la caja de mañana») y deja seguir.
2. **Contar sin ver lo esperado** (ciego, de fábrica; el gerente lo puede apagar): billetes y monedas como al abrir.
3. **El total del cierre del datáfono**: se escribe (nivel 1) o viene solo (nivel 2, 10.7).
4. **«Se queda para mañana»**: se propone el fondo de hoy; lo demás es lo que se retira.
5. **Solo entonces** se enseña la diferencia, en efectivo y en tarjeta, **sin bloquear el cierre** y a nombre de quien cerró (5.5). Se imprime el Z.

Dos cajones (barra y comedor) son dos cajas, cada una con su fondo, su cierre y su Z; el cierre del día los suma (5.5). **Una caja que se quedó abierta ayer** no deja abrir la de hoy en ese cajón: sale «La caja de ayer sigue abierta · Cerrarla», y mientras tanto se sigue vendiendo con ella.

11.7 Ventas de hoy

Los tickets de la jornada del local (la de M16a, con su corte), los más nuevos arriba:

HORA	DÓNDE	CAMARERO	PAGO	TOTAL
14:31	Mesa 6	SA	Tarjeta	73,10 €
14:28	Venta rápida	MA	Efectivo	3,20 €

- **Arriba, lo que importa**: el total del día, por forma de pago, y el número de tickets; y los filtros **Todos · Míos**, por camarero y por forma de pago, y un buscador por número o importe.
- **Al tocar un ticket**, se ve entero (como se imprimió) y lo que se puede hacer:
  - **Reimprimir**: sale marcado como copia y no genera nada fiscal (6.7).
  - **Factura**: el canje F3 con los datos del cliente (5.3).
  - **Cambiar la forma de pago** (efectivo por tarjeta, o al revés), con permiso, motivo y rastro: mueve la caja y no toca el ticket **[VERIFICAR con el asesor]** (0107, 6.8).
  - **Devolver**: la rectificativa (5.4), entera o por platos, con permiso y motivo. **Un ticket emitido no se reabre**: se devuelve y, si hace falta, se vuelve a cobrar.
- **El camarero ve los suyos del turno** («solo lo mío», Roles 1.12); el jefe de sala y el gerente, todos. **Lo que no es de hoy se mira en Estook** (Servicio · Ventas).

11.8 Las mesas

Todos ven todas las mesas, y cualquiera puede hacer de todo en cualquiera (respuesta 5). El control es de la sala entera: lo que queda es **quién lo hizo**.

- **Cada mesa dice, sin abrirla:** su nombre o número, **su estado con color, icono y texto** (nunca solo color, B1), cuánto lleva abierta, sus comensales, su total **y las iniciales de su camarero** (SA, MA…) en una pastilla de su color.

ESTADO	SE VE	CUÁNDO
Libre	Oscura con borde, «Libre · 4»	Sin cuenta
Sin pedir	Ámbar, icono de libreta	Abierta y sin nada mandado
Sin mandar	Ámbar con borde, «Sin mandar»	Tiene platos pedidos que no han ido a cocina
Comiendo	Verde, con su tiempo y su total	Mandada
Toca marchar	**Azul, «Marchar 2.º»**	Ha salido todo el pase anterior (3.1)
Pide la cuenta	**Naranja, «Cuenta»**, lo que más resalta	Se imprimió la precuenta o se marcó «pide la cuenta»
De alguien que se ha ido	Con el aviso «Ana ha fichado la salida»	Su camarero ya no está fichado (0106)

- **Filtros**: **Todas · Mías**, y las salas en pestañas (Salón · Terraza · Barra). El aparato recuerda el último filtro; en el comandero personal empieza en **Mías**.
- **En la tablet y en la caja, el plano** tal como se dibujó (11.9). **En el móvil, una cuadrícula** con las mismas mesas y sus estados, de tres en fila, en el orden de sus nombres: un plano dibujado no cabe en una mano.
- **Tocar una mesa libre**: «¿Cuántos sois?» (un toque) y, si el local trabaja por pases, «Por pases · Todo junto» con «Por pases» marcado. Y a pedir.
- **Tocar una mesa con cuenta**: sus opciones, pegadas a la mesa (como Revo, 0106): **el botón grande con lo siguiente** (Pedir, Mandar, Marchar el 2.º o Cobrar), Abrir la mesa, Cobro rápido; y Imprimir la cuenta, Dividir, Cambiar de mesa, Juntar, **Quedármela**, **Pasar a otro camarero**, Pasar a la barra o para llevar, Nota, Personas y alergias, Lo que ha pasado y Anular (con permiso y motivo).
- **Quién se queda la venta**: **el camarero de la mesa** (el que la abrió, o el que se la quedó o la recibió). Cada plato queda además a nombre de quien lo pidió, y «Lo que ha pasado» lo cuenta. **Cualquier camarero puede quedarse una mesa o pasarla a otro**, y queda en el rastro (0107: el control de todo).
- **Lo que cambia en un aparato se ve en los demás en menos de 2 segundos** (3.7).

11.9 El plano, dibujado en el TPV

Se dibuja en Estook TPV, a ojo (respuesta 7): **ningún número de centímetros**, ni para el tamaño ni para la posición. Nadie mide sus mesas: las pone como las ve. Es lo que hacen Lightspeed, TableIn y los TPV españoles (el salón se monta en el propio TPV).

Dónde: Ajustes del TPV › **La sala**, y el lápiz de arriba del plano para quien tiene el permiso. **En la caja y en las tablets**; en el móvil no («Edita la sala en una tablet o en la caja»).

Lo que hay en la paleta:

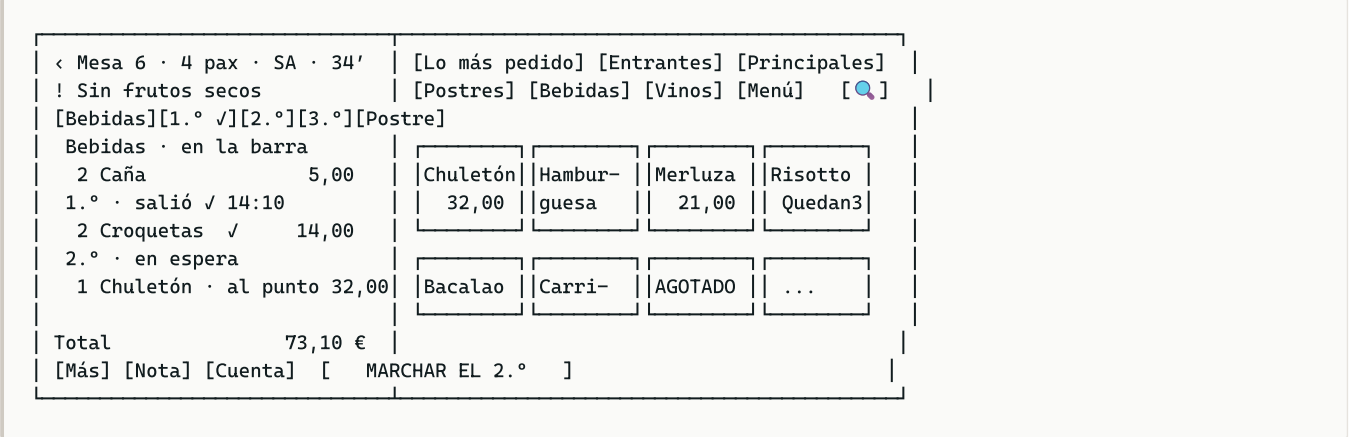
SE ABRE (ES UNA MESA)	NO SE ABRE (ES LA SALA)
Cuadrada · Redonda · Rectangular · Ovalada · Alargada (de banco) · **Taburete de barra**	**Barra** · Pared · Columna · Puerta · Planta · Texto

Cómo se dibuja, ahorrando trabajo:

- **Se arrastra** de la paleta a la sala. La mesa nueva **nace con el número siguiente** (si la última es la 12, es la 13) y **con su tamaño según sus plazas**: al cambiar «Plazas: 2 · 4 · 6 · 8 · 10 · 12», la mesa crece sola a un tamaño razonable. Lo normal es no tocar nada más.
- **El tamaño se cambia estirando las esquinas**, y **se gira con el asa** de arriba, que se queda sola en 0°, 45° y 90° si se pasa cerca. Las paredes y la barra se estiran igual: son un rectángulo largo.
- **Imán y guías**: lo que se mueve se pega a una rejilla que no se ve, y salen líneas de guía al alinearse con otra mesa. **Las mesas quedan rectas y en fila sin intentarlo.**
- **Duplicar** (la mesa de al lado, igual, con el número siguiente), **elegir varias** y moverlas a la vez, **deshacer y rehacer**.
- **Las salas, como pestañas**: «+ Sala», renombrar, ordenar arrastrando. Una sala con mesas abiertas no se borra.
- **Para empezar, una plantilla** del tipo de local («Bar con barra y 6 mesas», «Restaurante de 12 mesas», «Terraza de 8»), que se ajusta con el dedo; o la sala vacía.
- **Se guarda solo**, al soltar, y los demás aparatos lo ven al momento. Se puede tocar en pleno servicio: **mover una mesa abierta no toca su cuenta**. Borrar una mesa abierta, no se puede.

Lo que se guarda, sin centímetros: cada elemento con su tipo, su sala, su nombre, sus plazas, **su sitio, su ancho y su fondo en las unidades del espacio del plano** (el espacio de 1000 × 1000 con su forma 16:10 que ya usa `packages/ui/src/sala/plano.ts`) y **su giro**. La pantalla los escala a cada aparato.

11.10 Pedir



Las pestañas de los pases, encima de la cuenta (0107, punto 14), como las «órdenes» de Revo:

- **Bebidas · 1.° · 2.° · 3.° · Postre. Lo que se toca va al pase marcado.** Cada pestaña dice cómo va su pase: ✓ si salió, «en marcha», «en espera».
- **Al cambiar de página de la botonera se marca sola la pestaña de esa página** («¿En qué pase sale?», 11.11): Entrantes marca el 1.°, Principales el 2.°, Bebidas marca Bebidas. **Así casi nunca se toca la pestaña**: solo para mandar un principal en el 1.° (se marca el 1.° y se toca el plato) o una bebida con el postre.
- **Bebidas no es un pase**: sale **al momento** a quien la prepara (la barra) al mandar. **El 3.° sale solo si se usa**: la pestaña está, y la cuenta lo enseña cuando tiene algo.
- **Las reglas de la 0106 no cambian**: el primer pase con algo sale al mandar y los siguientes esperan a que el camarero los marche; un pase que ya esperaba no sale solo al añadirle algo; si todo lo de antes ha salido, lo nuevo sale al momento (los postres al final); una mesa «todo junto» no tiene pestañas de pase.
- **El botón grande dice siempre lo siguiente** (0106, 7): Mandar · Marchar el 2.° · Cobrar.

La botonera, a la derecha (11.11): sus páginas en pestañas, **«Lo más pedido» la primera** (lo más vendido a esa hora en las últimas cuatro semanas, sola; se pueden fijar productos), el buscador que tolera erratas, y la página **Menú** los días que hay menú (M10 · 2). Cada producto, un botón con su nombre entero, su precio, su color y su foto si la tiene; **agotado** en gris y sin tocar, **«Quedan 3»** cuando bajan (3.1).

- **Un toque añade uno.** Si ya está en la cuenta en ese pase, suma. **Tocar la línea**: la nota escrita, el `+` y el `−`, «Va en el» para cambiar de pase y Quitar (0106, 4).
- **Las opciones obligatorias** (el «¿Con qué?» de una copa, la guarnición si el local la pregunta) salen al tocar el producto, una pregunta y un toque cada una (10.13), y **no se manda sin contestarlas**.
- **«Más»** junta lo que no se usa en cada mesa: Otra ronda, Artículo libre, A peso, Invitar o descontar, Dividir, Cambiar de mesa, Juntar, Pasar a otro camarero.
- **«Cuenta»** imprime la precuenta (3.5) y pone la mesa en «Pide la cuenta».
- **En el móvil**, una columna: la mesa y las pestañas de los pases arriba, las páginas debajo, los productos en dos columnas, y abajo **la cuenta (con su total y lo nuevo) y el botón grande**, siempre a mano.

11.11 Los productos del TPV: la botonera

«Es de bebidas» desaparece (respuesta 6: no se entendía). Lo que hacía lo dicen ahora dos preguntas que cualquiera entiende, y la decisión de **qué se vende en el TPV** pasa a ser del TPV.

La carta y la botonera, cada una con lo suyo

LA CARTA (ESTOOK) GUARDA	LA BOTONERA (ESTOOK TPV) GUARDA
El plato: nombre, precio por canal, IVA, foto, alérgenos	**Qué productos salen** en el TPV
Su escandallo y su ficha	**En qué página** y en qué orden, y **de qué color**
Su sección de la carta (la que ve el cliente)	**Quién lo prepara** y **en qué pase sale** (abajo)
Si está agotado	Sus opciones y extras (10.3)

La botonera no copia nada de la carta: guarda a qué plato apunta cada botón. Si el plato cambia de precio en Estook, el botón cobra el nuevo. Es el «Item grid» de Square: el catálogo es uno y la botonera es la forma de ponerlo en la pantalla.

Las dos preguntas

- **«¿Quién lo prepara?» · Cocina · Barra · Nadie (se sirve tal cual).** Decide **a qué pantalla o impresora va** al mandar: lo de la cocina, al ticket de cocina (3.2); lo de la barra, a la pantalla o la impresora de la barra; lo de «Nadie» (una botella de agua, el pan, un artículo libre), a ninguna. **Si la barra no tiene pantalla ni impresora**, lo suyo no va a ninguna parte y lo prepara el camarero, que es lo normal en un bar. Es lo que Lightspeed llama «centro de producción».
- **«¿En qué pase sale?» · Bebidas (al momento) · 1.º · 2.º · 3.º · Postre.** Decide **qué pestaña se marca sola** al abrir la página (11.10).

Se contestan por página, y lo hereda cada producto de la página; **un producto puede cambiarlas** (el pan, en Entrantes, es de «Nadie»). **Vienen propuestas por el nombre** de la sección, y se cambian con un toque:

SI LA SECCIÓN SE LLAMA…	QUIÉN LO PREPARA	PASE
Bebidas, Refrescos, Cervezas, Vinos, Cavas, Cafés, Infusiones, Copas, Cócteles, Licores, Aguas	Barra	Bebidas
Entrantes, Para picar, Tapas, Raciones, Ensaladas, Primeros, Sopas, Para compartir	Cocina	1.º
Principales, Segundos, Carnes, Pescados, Arroces, Pizzas, Hamburguesas	Cocina	2.º
Postres, Dulces	Cocina	Postre
Cualquier otra	Cocina	1.º

Lo que ya estaba marcado «de bebidas» (`es_bebida`, la 0082) pasa a «Barra» y «Bebidas» al migrar, sin que nadie toque nada, y la columna se quita (T3).

Al empezar: tres caminos

La primera vez que se abre Ajustes del TPV › **Productos** (o en la puesta en marcha, 10.11):

```
¿Cómo quieres montar los botones del TPV?
 ( ) Traer toda la carta         Cada sección de tu carta, una página. Lo nuevo entra solo.
 ( ) Elegir lo que se vende aquí  Tu carta con casillas. Lo nuevo te lo preguntamos.
 ( ) Empezar de cero              Creas los productos aquí; van también a tu carta.
```

1. **Traer toda la carta** (recomendado si la carta ya está en Estook): cada sección, una página con su nombre, en el orden de la carta, con las dos preguntas propuestas. **Lo que se añade a la carta después entra solo** en su página.
2. **Elegir lo que se vende aquí**: la carta entera, sección a sección, con una casilla por plato y **«Todos»** en cada sección. Lo marcado se coloca en su página. **Lo nuevo de la carta no entra solo**: sale en Productos como **«Nuevos en la carta · 3»**, con «Añadir» de un toque (es el «eligiéndolos, no que se añadan directamente» de Richi).
3. **Empezar de cero**: páginas vacías, y **«Nuevo producto»**: nombre, precio, página y quién lo prepara; **el IVA se propone** (10 % en hostelería, el de la carta para su canal) y se cambia. **Se crea a la vez en la carta de Estook**, en la sección del mismo nombre que la página (se crea si no existe), **marcado «sin escandallo»** para completarlo allí cuando se quiera (0095). Sin eso, el almacén no podría descontarlo.

Se puede cambiar de camino cuando se quiera: «Traer lo que falta de la carta» o «Que lo nuevo entre solo: sí/no» están en Productos.

Lo demás de Productos

- **Ordenar y colorear**: se arrastran los botones y las páginas; cada página tiene su color y cada botón lo hereda o tiene el suyo.
- **Cambiar el precio desde el TPV** (con el permiso de la carta): es el precio de la carta para ese canal, con su historial. **No hay un precio del TPV.**
- **Las opciones y los extras** de cada plato (10.3): los grupos reutilizables, con su mínimo, su máximo, su precio y su escandallo.
- **«Monta tus bebidas»** (de la 0106, puntos 21 a 23, que se monta aquí y no en Estook): coge las bebidas del almacén, propone su página por el nombre y se ponen todos los precios de una vez; **varias raciones del mismo producto** (caña, doble y jarra; la copa de 150 ml y la botella); **las copas que se hacen solas** («Añadir botellas del almacén», 50 ml de la botella, el refresco del «¿Con qué?» y hielo); y **los cafés**

hechos, con su coste aproximado si falta el café o la leche. Lo que guarda es lo de siempre: el plato en la carta y su escandallo «tal cual» o con receta, así que **el almacén descuenta igual**.

- **Agotados**, como en 3.1, desde aquí o desde la mesa.
- **El menú del día y los otros menús** vienen de Estook (M10 · 2) y salen solos en la página **Menú** los días que hay: no se montan en la botonera.

11.12 Cómo se ve

Oscuro (respuesta 8), denso y de mucho contraste, como un TPV de verdad: se usa con prisa, con poca luz o con el sol de la terraza. **Solo oscuro**: no hay tema claro en Estook TPV.

PIEZA	VALOR
Fondo · barras · tarjetas	`#0f1719` · `#111c1f` · `#18252a` (y `#22343a` para lo marcado)
Texto · secundario	`#f1efea` · `#9fb0b3`
La acción principal	Naranja `#ff7a00`, con el texto oscuro: **un solo botón naranja por pantalla**, el de lo siguiente
Estados de las mesas	Comiendo verde `#1f6b4a` · Toca marchar azul `#2c6e9b` · Sin mandar ámbar `#8a6a12` · Cuenta naranja · Alergia o retraso, borde rojo `#e2574c` · Libre, borde `#4a5c61`; **siempre con icono y texto**
Letra	Montserrat, la de Estook; números con cifras del mismo ancho (`tabular-nums`)
Toques	**48 px o más** en la caja y la tablet; **44 px** en el móvil; nada que se toque a menos de 8 px de otra cosa

- **Las piezas del sistema de diseño** son las de `packages/ui`, con los colores de arriba como tokens de Estook TPV; **ningún color escrito a mano en una pantalla**.
- **Sin animaciones que hagan esperar**: lo que se toca responde al momento (10.13) y la red va detrás.

11.13 Ajustes del TPV

En la caja (y en el comandero compartido), con el PIN de quien puede (Roles 1.12). **Solo lo de vender**: la carta, los precios del día a día y el equipo se cambian en Estook.

APARTADO	QUÉ TIENE	QUIÉN
La sala	El editor del plano (11.9)	Gerente
Productos	La botonera, las dos preguntas, opciones y extras, «Monta tus bebidas» (11.11)	Gerente
Aparatos	Los vinculados, añadir (el código), cambiar función o nombre, desvincular (11.3)	Gerente
Impresoras y cajón	Darlas de alta, qué imprime cada una, «Imprimir prueba» y «Abrir el cajón» de prueba (6.5)	Gerente
Caja y arqueo	Ciego sí o no, los motivos de entrada y salida, caja central o bolsa (5.5)	Gerente
PIN y bloqueo	Los minutos de cada aparato, bloquear al cobrar, solo quien ha fichado (11.4)	Gerente
Formas de pago	Efectivo, tarjeta y las del banco del local; el datáfono conectado cuando llegue (10.7)	Gerente
Tickets	Lo que va arriba y abajo del ticket y si se imprime solo (6.5)	Gerente
Cocina y barra	Los minutos del semáforo, el sonido, pantalla o papel (3.2)	Gerente y jefe de cocina

11.14 La seguridad, en una lista

1. **Estook TPV solo funciona en un aparato vinculado**; vincular es la única vez que se entra con correo.
2. **El código de vincular**: un uso, su local, su función y su nombre; 10 minutos; 20 intentos por hora por dirección; detrás del `#` en el QR.
3. **La llave del aparato** no sale nunca de él ni se enseña; Estook guarda su huella. Desvincular la mata en la petición siguiente.
4. **Cada petición, aparato + operador**, mirados los dos en la API y en la base: el local del aparato, su función y el permiso de la persona.
5. **El PIN**: 6 cifras, al azar, único en el local, derivado con la sal del local; sin los fáciles; 5 fallos y 15 minutos por persona, 10 fallos y 5 minutos por aparato.
6. **El bloqueo** de 11.4, y nadie hace nada a nombre de otro: lo que se hace queda a nombre del operador, con la hora y el aparato.
7. **Ninguna puerta a la gestión** desde el TPV; **la cocina nunca recibe un importe**, tampoco en la respuesta (3.2).
8. **Lo que pide un encargado**, con su PIN, una vez y dos minutos (3.4).
9. **Todo queda en la auditoría**: vincular, desvincular, entrar, abrir y cerrar caja, abrir el cajón, cada cobro, cada cambio de forma de pago y cada devolución.

11.15 Lo que hay que probar, además de 3.7, 10.12 y el capítulo 8

- **Vincular**: el primer aparato con el correo del gerente, y la sesión personal ya no está al acabar; el segundo con el código, que llega con su función y su nombre.
- **El código** no sirve dos veces, ni pasados 10 minutos, ni en otro local; y la dirección que prueba 21 códigos en una hora no prueba el 21.

- **Desvincular** una tablet: su petición siguiente falla, enseña «Este aparato ya no está vinculado», y lo que tenía sin subir se ha subido o se ha avisado antes.
- **Un comandero no abre el cajón** ni con el PIN del gerente; **una pantalla de cocina no recibe un importe**.
- **El comandero personal de Sara** no deja entrar a Marcos.
- **El bloqueo**: la caja se bloquea al acabar un cobro y a los 2 minutos; el comandero personal, a los 10; la pantalla de cocina, nunca; lo pedido sin mandar sigue en la mesa después del bloqueo.
- **El primero del día cae en el inicio; el siguiente, tras un bloqueo, en las mesas.**
- **Abrir la caja en 3 toques** con el fondo propuesto; **cobrar en efectivo con la caja cerrada** la abre en el mismo gesto; **cerrar a ciegas** no enseña lo esperado hasta haber contado, y el fondo que se queda es el que se propone mañana.
- **Todas las mesas a la vista de todos**, con las iniciales de su camarero; **«Mías»** enseña solo las suyas; **Marcos pide en la mesa de Sara** y la venta sigue siendo de Sara, con el plato a nombre de Marcos; **«Quedármela»** la pasa a Marcos con su rastro.
- **El plano**: una mesa de 6 plazas nace más grande que una de 2; se estira y se gira sin ver un número; una mesa abierta se mueve sin tocar su cuenta y no se puede borrar; lo dibujado en la caja se ve en la tablet en menos de 2 segundos.
- **Los pases en pestañas**: al abrir Principales se marca el 2.º; marcando el 1.º, un principal sale en el 1.º; Bebidas va a la barra al momento.
- **Productos**: «Traer toda la carta» monta una página por sección y lo nuevo de la carta entra solo; «Elegir» no lo mete solo y lo enseña en «Nuevos en la carta»; un producto creado desde cero está en la carta de Estook, «sin escandallo», y se vende; lo marcado antes «de bebidas» va a la barra sin tocar nada.
- **«¿Quién lo prepara?» Nadie**: el agua no sale en ninguna pantalla ni impresora; con la barra sin pantalla ni impresora, la caña no va a ninguna parte y la mesa no se queda esperando.
- **Cambiar la forma de pago** de un ticket mueve la caja y no genera ningún documento fiscal; **devolver** genera su rectificativa.
- **Ningún número de centímetros** en ninguna pantalla del TPV.